INTERNAL

Panduan Lengkap Manajemen Stok Restoran

Panduan Konfigurasi Produk, Material, Resep, Modifier, Vendor, dan Purchase Order

Sistem	BoothPOS (varian restoran) — web back-office
Tanggal	7 November 2026
Cakupan fitur	Spesifikasi 087–093 (stok bahan, modifier, resep, stok menu berbasis resep, produk sebagai bahan)
Pembaca	Pemilik, administrator, dan staf operasional yang mengelola stok

Cara membaca dokumen ini. Label menu dan tombol ditulis **persis seperti di layar (bahasa Inggris)** karena itu yang dilihat pengguna. Screenshot diambil dari aplikasi nyata (instalasi Warkop WJM 3, mode LIVE); nama pengguna di pojok kanan atas sengaja disamarkan. Karena saldo bahan di instalasi itu sebagian besar masih 0, **angka perhitungan memakai tabel yang diberi tanda ILUSTRASI**: rumusnya dari kode aplikasi, angkanya contoh. Bagian yang tidak bisa dibuktikan dari layar atau kode ditulis **“belum terverifikasi”**; gambar yang belum ada ditulis **[SCREENSHOT REQUIRED]**.

Peran dalam dokumen ini: ADMIN pemilik/admin — konfigurasi awal dan perubahan struktur; STAF staf operasional (peran Inventory) — pembelian, penerimaan, pemantauan harian; KEDUANYA .

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Memahami Konsep Manajemen Stok
3. Konfigurasi Stok Awal (A Material · B Produk · C Resep · D Varian dan Modifier)
4. Memahami Stok Produk dan Stok Material (termasuk 3 contoh perhitungan)
5. Manajemen Vendor
6. Manajemen Purchase Order
7. Alur Kerja Stok Harian
8. Skenario Lengkap dari Awal sampai Akhir
9. Pemecahan Masalah dan Praktik Terbaik
10. Panduan Ringkas (Quick Reference)

Urutan bab mengikuti urutan kerja yang benar (material → vendor → produk → modifier → resep → stok awal → PO → penjualan → pemantauan), bukan urutan menu di sidebar. Di sidebar, Material dan Vendor ada di menu **Purchase**, sedangkan Produk dan Stok ada di **Inventory**; modifier ada di **Restaurant** → **Restaurant Setup**.

1. Pendahuluan

1.1 Gambaran umum

Sistem stok BoothPOS mencatat **setiap perubahan stok sebagai riwayat yang tidak dihapus** (menu **Inventory → Stock**, subjudul "Every stock change is recorded and auditable"). Saldo adalah jumlah dari riwayat itu, dihitung **per outlet**.

1.2 Stok Produk vs Stok Material

	Stok Produk	**Stok Material**
Apa itu	Jumlah barang jadi yang dijual, dihitung per **varian** (mis. satu botol minuman).	Jumlah bahan/pendukung yang dipakai membuat menu (mie, telur, sayur, kemasan).
Dibuat di	Inventory → Products	Purchase → Materials
Riwayat di	Inventory → Stock, tab **Products**	Inventory → Stock, tab **Materials**
Bertambah lewat	Stock adjustment, impor Excel, transfer antar-outlet	Penerimaan PO (status Received), Adjust stock, impor Excel
Berkurang saat	Pesanan selesai (menu stok varian)	Pesanan selesai yang memakai resep atau pilihan modifier bertaut bahan

1.3 Empat jenis stok yang harus dibedakan

Jenis	**Siapa yang menyimpan angkanya**	**Bagaimana dibaca**
Stok produk (varian)	Saldo varian (kolom STOCK di form produk)	Dikurangi saat varian terjual. Hanya untuk varian yang **Track stock**-nya menyala dan **tidak** berresep.
Stok berbasis resep	Tidak ada saldo sendiri — dihitung dari saldo bahan resep	"Porsi tersedia" = bahan paling terbatas (Bab 4.A).
Stok berbasis modifier	Saldo bahan yang tertaut ke pilihan modifier	Dikurangi saat pilihan itu dipesan dan pesanan selesai.
Stok produk-sebagai-bahan	Saldo varian produk itu (**satu saldo bersama**)	Dikurangi baik oleh penjualan langsung maupun pemakaian di resep produk lain.

1.4 Peta ketergantungan konfigurasi

Setiap langkah bergantung pada langkah sebelumnya. Jangan melompat: resep tidak bisa dibuat sebelum bahannya ada, PO tidak bisa dibuat sebelum vendor dan bahannya ada.



7 Purchase Order
draft → ordered → received

→

8 Penjualan POS
pesanan selesai memotong stok

→

9 Pemantauan
Stock, Materials, Reports

1.5 Dampak aktivitas utama pada stok

Aktivitas	Stok Produk	Stok Material
Terima PO (status Received)	Tidak berubah (PO hanya memuat baris **Material** dan **Service**)	Bertambah, di **outlet PO**
Jual produk berresep	“Porsi tersedia” turun (dihitung ulang)	Bahan resep berkurang saat pesanan selesai
Jual produk dengan pilihan modifier bertaut bahan	Tergantung **Stock source** produk (Bab 3.B)	Bahan pilihan berkurang (jumlah × qty pilihan × qty baris)
Produk dipakai sebagai bahan	Saldo bersama berkurang	Tidak ada saldo material ganda
Void / refund pesanan	Kembali sesuai riwayat	Kembali sesuai riwayat (bukan resep saat ini)

2. Memahami Konsep Manajemen Stok

Konsep	Arti di aplikasi	Contoh restoran
Product	Item menu yang dijual (tab **Menu items**; ada juga Raw materials, Semi-finished, Packaging, Retail items, Modifiers & combos).	Indomie Kuah, Rp 8.000
Variant	Varian satu produk, masing-masing punya SKU, harga, stok, status Active. Produk tanpa varian tetap punya satu varian bernama **Standard**.	Ayam Penyet / Ayam Bakar; ukuran
Modifier	Grup pilihan tambahan (Choose one / beberapa), dengan aturan **Must be chosen**, min/max qty, selisih harga, dan **Materials used** (bahan yang terpotong bila dipilih).	Rasa Kuah: Soto, Ayam Bawang, Kari Ayam
Material	Bahan atau barang pendukung dengan **Kind** (Raw material, Semi-finished, Packaging) dan **Unit**. Dibeli lewat PO.	Telur (butir), Sayur (gram)
Recipe	Daftar bahan per porsi untuk satu varian, boleh dipecah per pilihan modifier (blok). Satu varian boleh punya banyak resep aktif; semuanya dijumlahkan.	1 Indomie + 1 Telur + 50 g Sayur
Use as ingredient	Penanda produk agar variannya bisa dipilih sebagai bahan di resep produk lain, dengan **satu saldo bersama**.	Telur yang juga dijual satuan
Vendor	Pemasok. Harga per material disimpan di **Vendor prices**; vendor **Preferred** menjadi acuan harga modal.	Toko Grosir A
Purchase Order	Dokumen pembelian: vendor + outlet + baris Material/Service. Status: Draft → Ordered → Received → Paid (atau Cancelled).	PO 50 butir telur

Aturan inti yang membedakan sistem ini dari stok “biasa”:

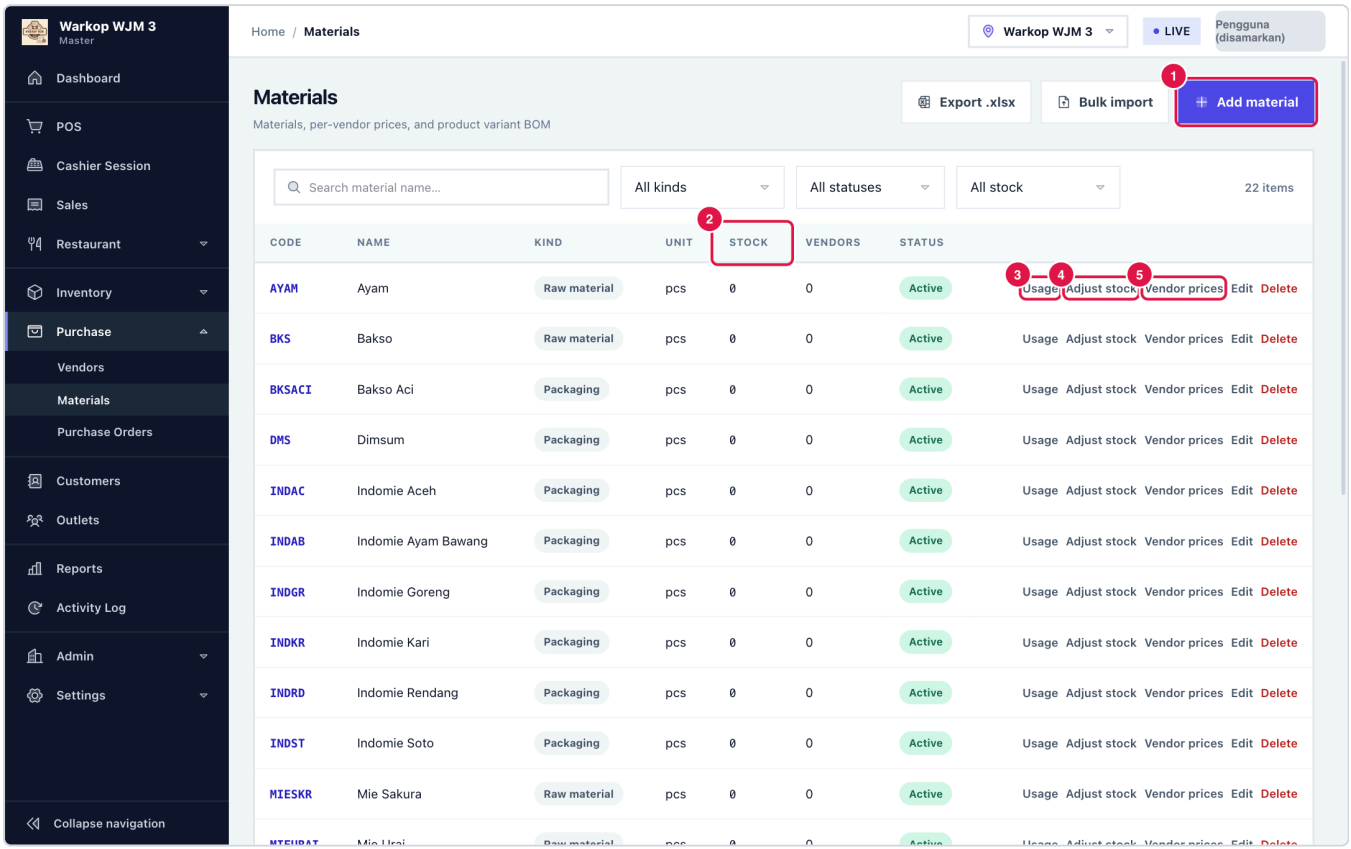
- Stok bahan resep dan modifier dipotong **saat pesanan selesai**, bukan saat pesanan masuk ke tab atau saat resep disimpan.
- Stok menu berresep **dihitung**, bukan disimpan; varian yang berresep otomatis berhenti memakai stok variannya sendiri.
- Menambah stok (PO, koreksi +, transfer masuk) **selalu boleh**; mengurangi stok sampai minus ditolak, kecuali oleh penjualan dan waste.

3. Konfigurasi Stok Awal

ADMIN Seluruh bab ini dikerjakan sekali di awal dan diubah bila menu berubah. Urutannya wajib: A → B → C → D (modifier dibuat sebelum resep bermodifier).

A. Manajemen Material

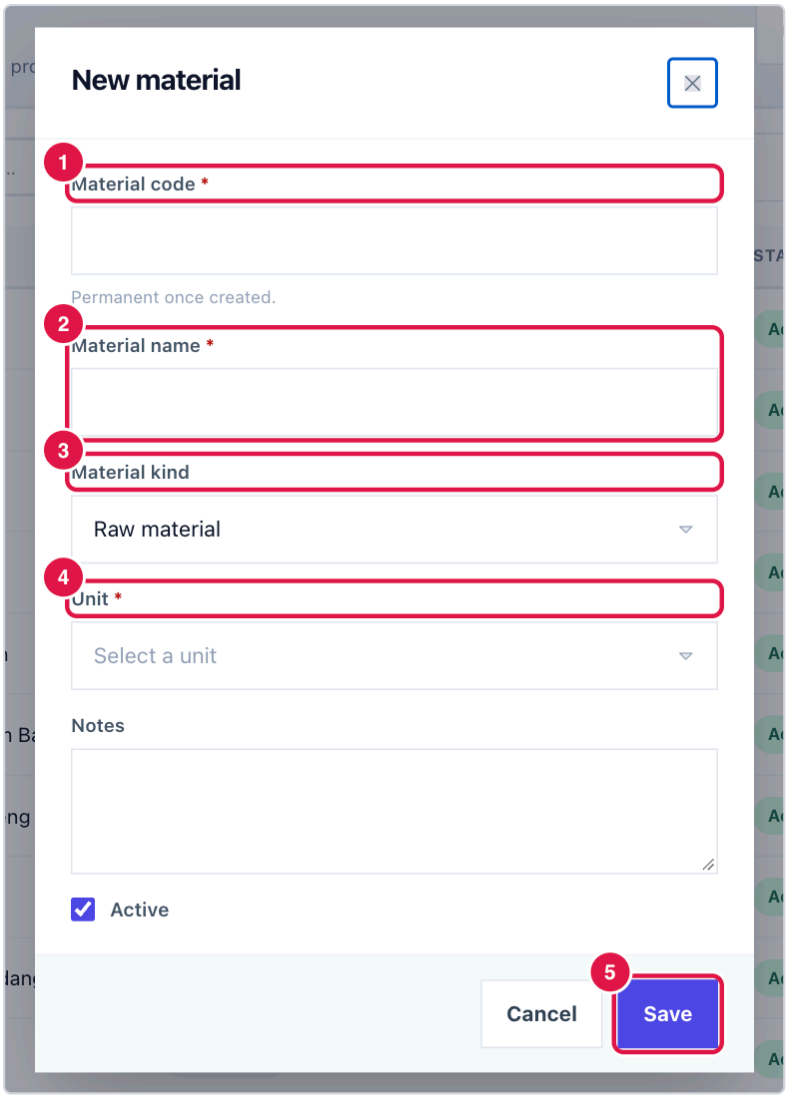
Menu: Purchase → Materials · ADMIN



Gambar 3.1 — Purchase → Materials. (1) Add material, (2) kolom STOCK = saldo **outlet yang dipilih di bilah atas** (0 bila belum ada saldo di outlet itu, tidak pernah total semua outlet), (3) Usage: bahan ini dipakai modifier mana saja + riwayat, (4) Adjust stock, (5) Vendor prices.

Membuat material

1. Buka **Purchase → Materials**, klik **Add material** (1).
2. Isi **Material code** (wajib, *permanen setelah dibuat*) dan **Material name** (wajib).
3. Pilih **Material kind**: Raw material, Semi-finished, atau Packaging. Kind dipakai untuk filter dan laporan, tidak mengubah cara stok dihitung.
4. Pilih **Unit** dari daftar: pcs, butir, bungkus, sachet, porsi, lembar, ikat, pack, box, botol, kaleng, gram, kg, ml, liter, meter (atau isi satuan lain lewat “Lainnya…”).
5. **Notes** opsional; biarkan **Active** tercentang; klik **Save**.



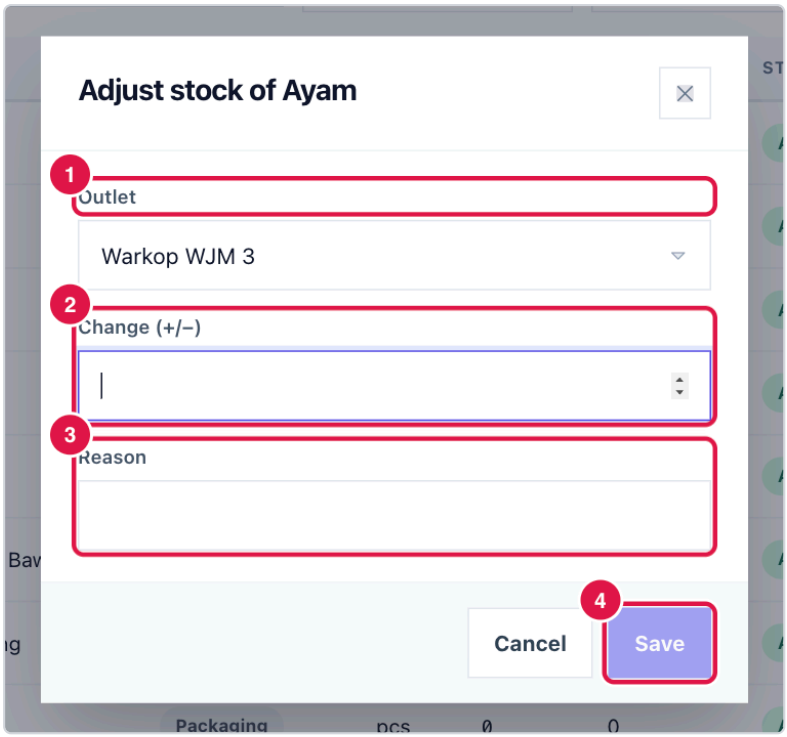
Gambar 3.2 — Form New material. (1) kode, (2) nama, (3) jenis, (4) satuan, (5) Save.

> **Yang tidak ada di aplikasi:** tidak ada kolom SKU terpisah maupun kategori bahan — **Material code** berfungsi sebagai SKU, dan pengelompokan hanya lewat **Material kind**. Tidak ada saklar "inventory item" terpisah: **setiap material otomatis dilacak stoknya** per outlet.

> **Pilih satuan terkecil yang dipakai resep.** Resep memotong stok dalam satuan material itu. Kalau resep memakai 50 gram sayur, material Sayur harus bersatuan **gram** (bukan kg), dan PO-nya dihitung dalam gram juga.

Memberi stok awal / koreksi stok material

Klik **Adjust stock** (4) pada baris material.

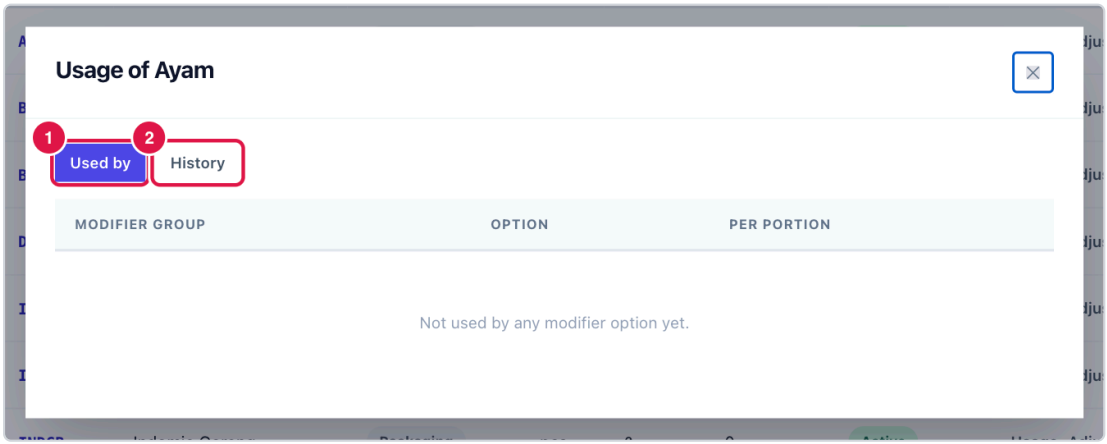


Gambar 3.3 — Adjust stock. (1) Outlet yang dikoreksi, (2) Change (+/–): angka positif menambah, negatif mengurangi, (3) Reason: alasan, tersimpan di riwayat, (4) Save.

Aktivitas	Stok Produk	Stok Material (contoh ILUSTRASI)
Adjust stock Telur, Change +50, Reason “Stok awal”	Tidak berubah	0 → 50 butir (riwayat tipe Adjustment, tertulis “sebelum → sesudah”)
Adjust stock Telur, Change –60 saat saldo 50	—	**Ditolak**: pengurangan manual tidak boleh membuat saldo minus

Membaca informasi stok material

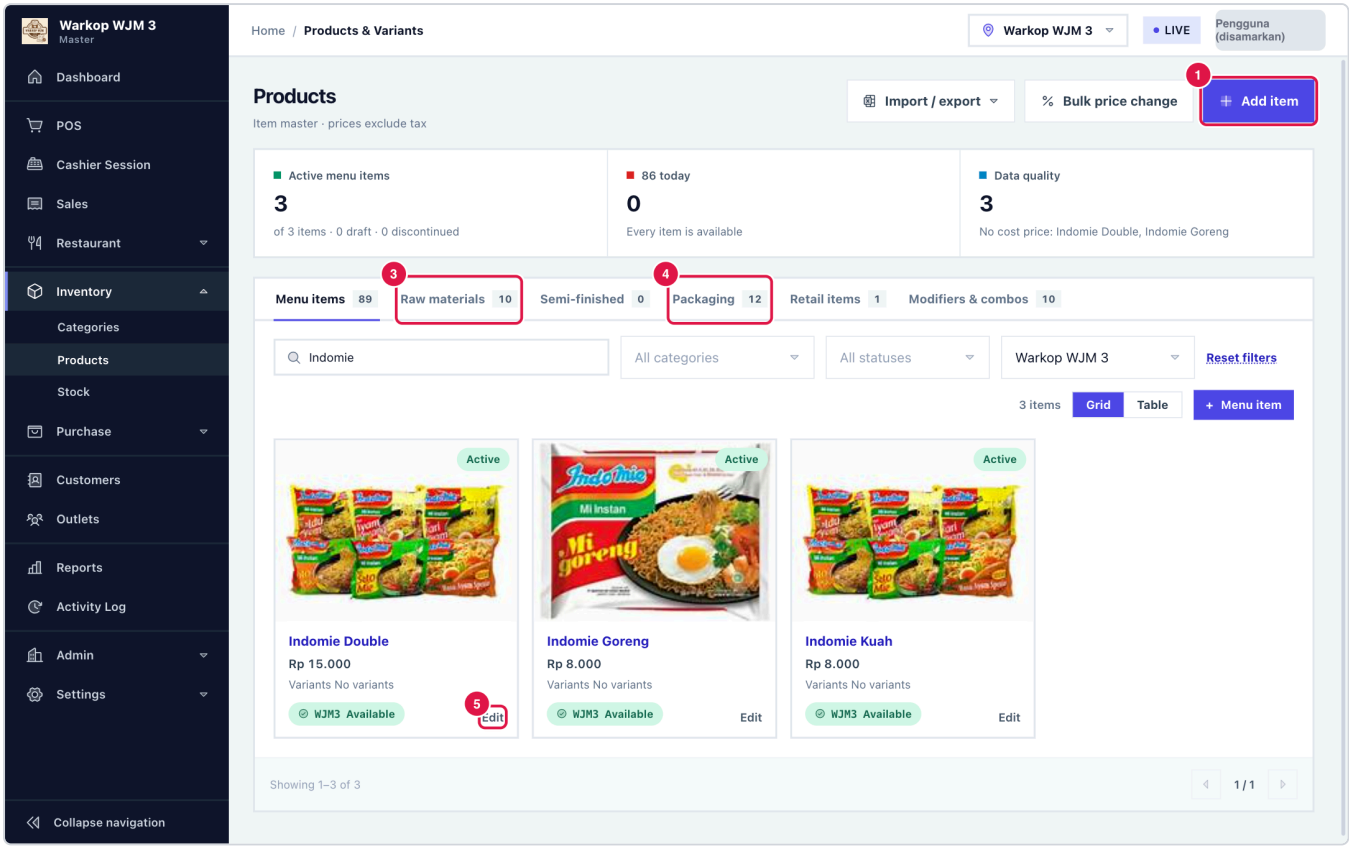
- **Daftar Materials**: kolom STOCK (saldo outlet terpilih) dan VENDORS (jumlah vendor yang punya harga).
- **Usage** → **Used by**: modifier dan pilihan yang memakai bahan ini; **History**: riwayat pergerakan bahan.
- **Inventory** → **Stock** → **tab Materials**: buku besar semua bahan — kolom CHANGE, BEFORE → AFTER, REFERENCE / REASON, BY, TIME (Bab 4.B).



Gambar 3.4 — Usage. (1) Used by = pilihan modifier yang memakai bahan ini (kosong = belum dipakai modifier), (2) History = riwayat bahan.

B. Konfigurasi Produk

Menu: Inventory → Products · **ADMIN** (peran Inventory juga memegang menu Products)



Gambar 3.5 — Inventory → Products (dicari “Indomie”). (1) Add item, (2) tab Menu items, (3) Raw materials, (4) Packaging, (5) Edit → membuka halaman detail produk.

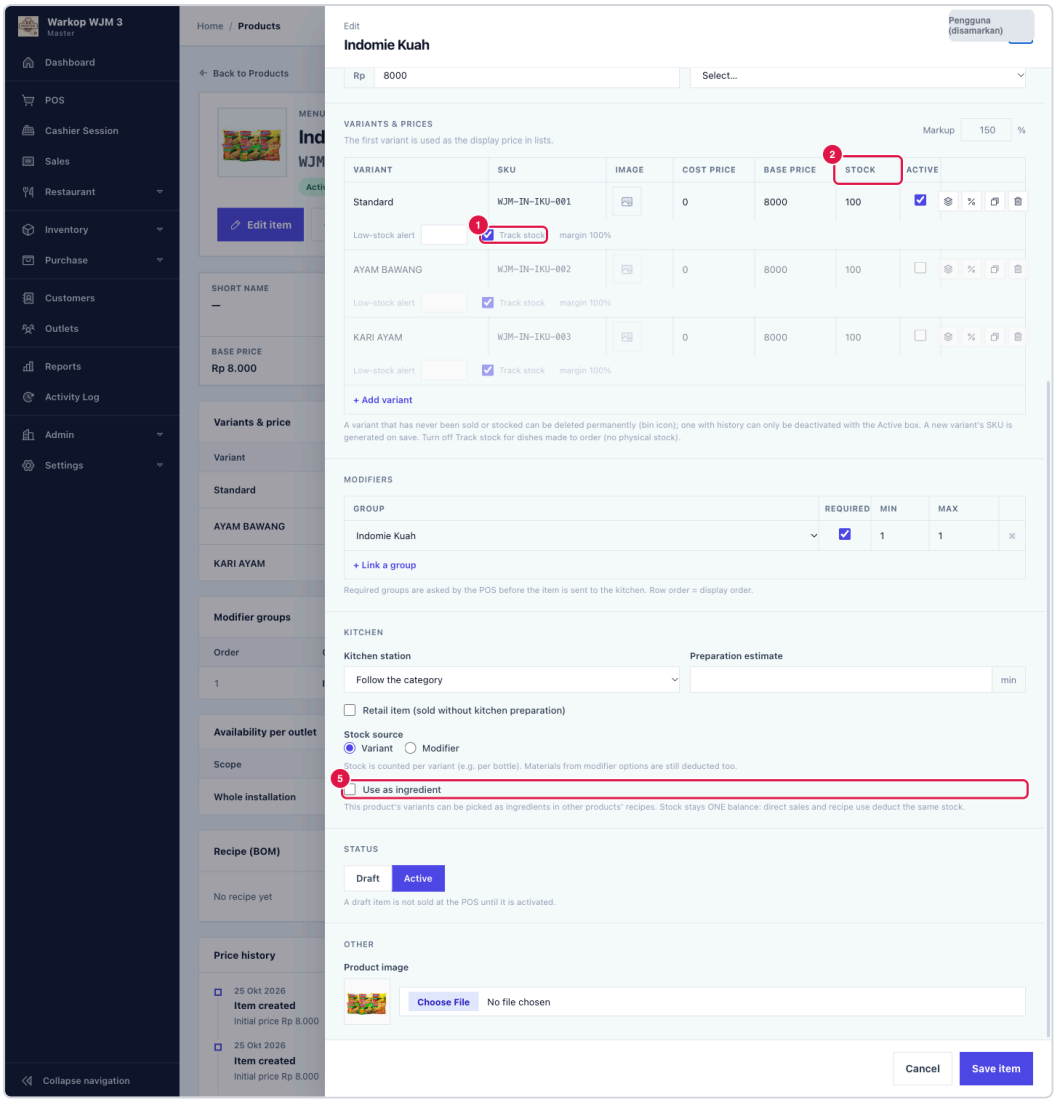
Membuat produk

1. **Inventory → Products → Add item**. Isi **Item name**, **Menu category**, **Owner outlet**, dan centang **Active at outlets** yang menjual item ini.
2. Isi **Base price** (harga belum termasuk pajak). Kode produk dibuat otomatis oleh server.
3. Atur varian di bagian **Variants & prices** (lihat di bawah), lalu **Save item**.

Produk tanpa varian vs dengan varian

	Tanpa varian	Dengan varian
Struktur	Satu varian **Standard** otomatis	Beberapa varian, masing-masing SKU + harga + stok sendiri
Stok (jika Track stock)	Satu saldo	Satu saldo **per varian**
Cocok untuk	Menu satu ukuran	Ukuran, jenis kemasan, paket

Di form **Edit item** tiap varian punya: **COST PRICE**, **BASE PRICE**, **STOCK**, **ACTIVE**, **Low-stock alert**, dan kotak **Track stock**. Varian yang pernah terjual atau punya stok **hanya bisa dinonaktifkan**; yang belum punya riwayat boleh dihapus permanen (ikon tempat sampah).



Gambar 3.6 — Edit item (bagian bawah). (1) Track stock per varian, (2) kolom STOCK, (3) Link a group (modifier), (4) **Stock source**, (5) **Use as ingredient**.

Pengaturan inventori produk dan dampaknya

Pengaturan	Arti	Dampak ke stok
Track stock (per varian)	Varian punya saldo stok	Mati = menu “dibuat saat dipesan”, tidak ada stok fisik dan tidak ada penolakan karena stok.
Stock source = Variant	Stok dihitung per varian (bawaan)	Saldo varian berkurang saat terjual; bahan pilihan modifier tetap ikut terpotong.
Stock source = Modifier	Stok varian dihentikan	Hanya bahan pilihan modifier yang dipotong; angka kartu POS menampilkan perkiraan porsi dari saldo bahan pilihan (tidak pernah memblokir penjualan).
Use as ingredient	Varian produk boleh dipilih di resep produk lain	Satu saldo bersama (Bab 4.C, Contoh 3).
Retail item	Dijual tanpa dapur	Tidak mengubah cara stok.

> **Varian yang punya resep aktif** otomatis berhenti memakai stok variannya sendiri — jumlah yang tersedia dihitung dari bahan resep. Riwayat Stock memuat contoh penolkan saldo varian semacam itu, tercatat sebagai Adjustment dengan alasan “Stok varian dinolkan: menu beresep memakai stok bahan (fitur 092)” (terlihat di Gambar 4.1).

Produk sebagai bahan (*Use as ingredient*)

1. ADMIN Buka **Edit item** produk yang ingin dipakai sebagai bahan (mis. Telur yang juga dijual satuan).
2. Pada bagian Stock source, centang **Use as ingredient** (5), simpan.
3. Varian produk itu kini muncul di pilihan bahan pada laci Recipe (Bab 3.C).

Syarat dan larangan (dari spesifikasi 093; pesan galat sistem dalam kurung):

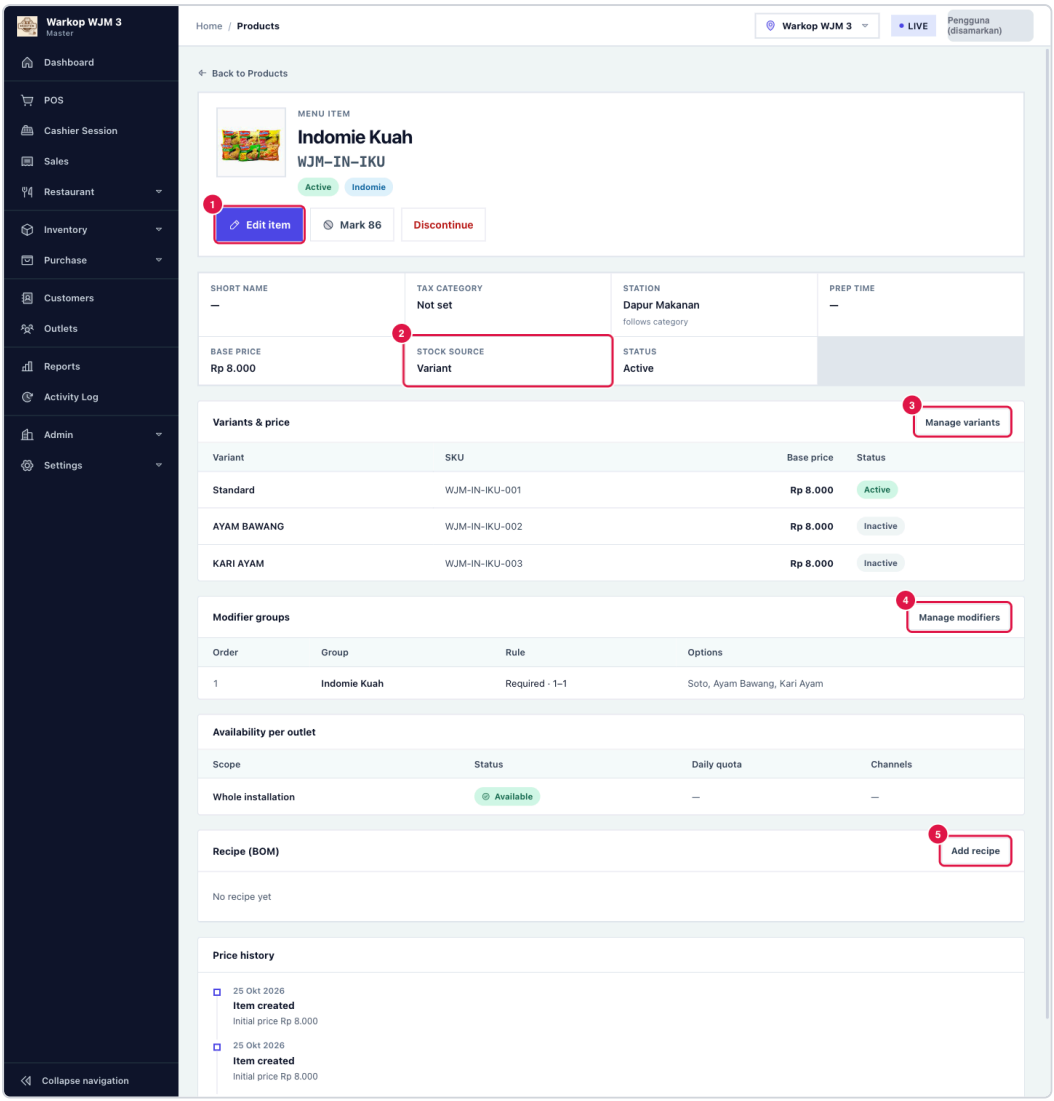
- Syarat Track stock untuk bisa ditandai: **belum terverifikasi** (tidak tertulis di spesifikasi FR-001; lihat laporan akhir). Praktiknya, nyalakan Track stock pada varian yang akan dipakai sebagai bahan.
- **Tidak boleh berputar**: produk yang sendiri berresep tidak bisa ditandai bahan, dan produk bahan tidak boleh berresep (`recipe_ingredient_recursive` , 422).
- Jumlah bahan produk **harus bilangan bulat dan tanpa susut** (`recipe_ingredient_whole_quantity` , 422).
- Produk yang masih dirujuk resep **tidak bisa dinonaktifkan, dihapus, atau dimatikan Track stock-nya** (`ingredient_in_use` , 409).
- Mematikan penanda tidak menghapus resep lama: resep lama tetap utuh dan tetap memotong stok; produk itu hanya hilang dari pilihan resep baru.

[SCREENSHOT REQUIRED: Recipe → daftar pilihan “Choose an ingredient” yang menampilkan produk bertanda Use as ingredient]
Alasan: pada data LIVE saat ini tidak ada produk yang ditandai, dan daftar tidak terbuka pada pengambilan otomatis. Ambil manual setelah satu produk ditandai.

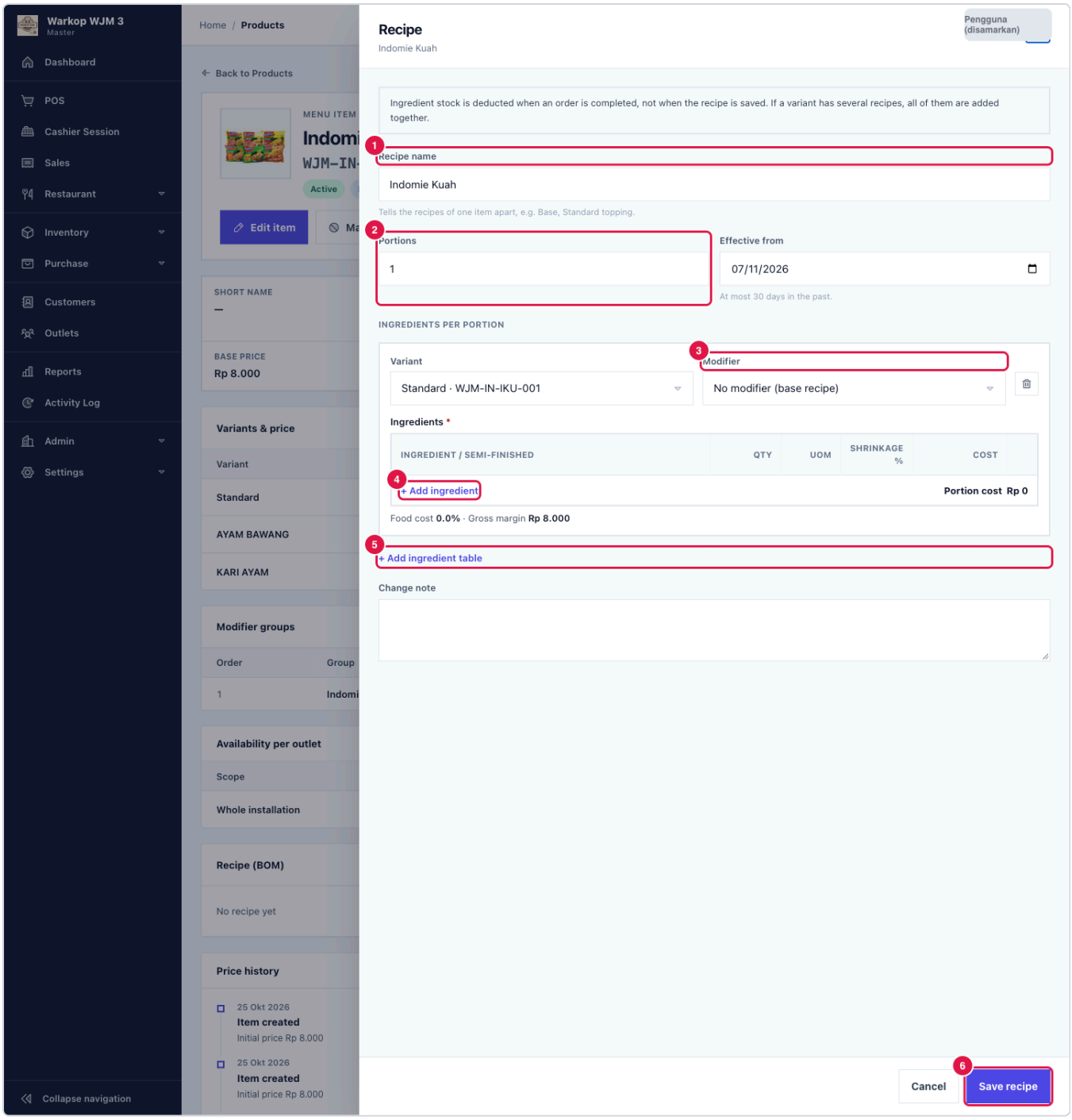
C. Konfigurasi Resep

Menu: Inventory → Products → (pilih produk) → bagian **Recipe (BOM)** → Add recipe · ADMIN / pemegang izin

menu.recipe.edit



Gambar 3.7 — Halaman detail produk. (1) Edit item, (2) STOCK SOURCE, (3) Manage variants, (4) Manage modifiers, (5) **Add recipe** — status awal “No recipe yet”.



Gambar 3.8 — Laci Recipe. (1) Recipe name, (2) Portions = jumlah porsi yang dihasilkan satu resep, (3) Modifier: “No modifier (base recipe)” atau satu pilihan modifier, (4) + Add ingredient, (5) + Add ingredient table (blok untuk varian/modifier lain), (6) Save recipe.

1. Klik **Add recipe** pada halaman detail produk.
2. Isi **Recipe name** (terisi otomatis dengan nama produk) dan **Portions** (1 bila bahan di bawah adalah kebutuhan **satu** porsi).
3. Pilih **Variant** yang memakai resep ini dan **Modifier**: biarkan **No modifier (base recipe)** untuk resep dasar.
4. Klik **+ Add ingredient**, pilih bahan di **Choose an ingredient** — daftar memuat **material** dan **produk yang ditandai Use as ingredient** — lalu isi **QTY**. Kolom UOM terisi dari satuan bahan; **SHRINKAGE %** (susut) hanya untuk material, bukan produk bahan.
5. Untuk menambah blok bagi varian lain atau pilihan modifier tertentu, klik **+ Add ingredient table**.

6. Isi **Change note** bila perlu, klik **Save recipe**.

Cara resep menentukan stok

Hal	Aturan
Kebutuhan per porsi	`jumlah ÷ (1 − susut%) ÷ Portions`. Rumus yang sama dipakai untuk menghitung kapasitas dan memotong stok.
Kapan stok dipotong	Saat pesanan **selesai** (laci Recipe menuliskannya: “Ingredient stock is deducted when an order is completed, not when the recipe is saved”).
Beberapa bahan	Semua baris dipotong sekaligus; porsi tersedia ditentukan bahan **paling terbatas**.
Beberapa resep pada satu varian	Semua resep aktif dijumlahkan (kebutuhan dan harga modal).
Blok bermodifier	Hanya dipotong bila pilihan itu dipesan (× jumlah pilihan). Blok ini **tidak ikut** menghitung porsi tersedia di kartu menu — hanya blok dasar.
Tanggal berlaku	**Effective from**: resep baru mulai berlaku pada tanggal itu (boleh mundur paling lama 30 hari).
Biaya	Laci menampilkan Portion cost, Food cost, Gross margin. Bila ada bahan tanpa harga: “Cost is incomplete…”; biaya baru lengkap setelah **Vendor prices** terisi (Bab 5).

Aktivitas	Stok Produk	Stok Material ILUSTRASI
Simpan resep	Kartu menu memakai “porsi tersedia”; saldo varian tidak lagi dipakai (kapan persisnya saldo lama dinolkan: belum terverifikasi)	Tidak berubah
Jual 1 Indomie Kuah (selesai)	Porsi tersedia turun	Indomie –1, Telur –1, Sayur –50 g

D. Varian dan Modifier

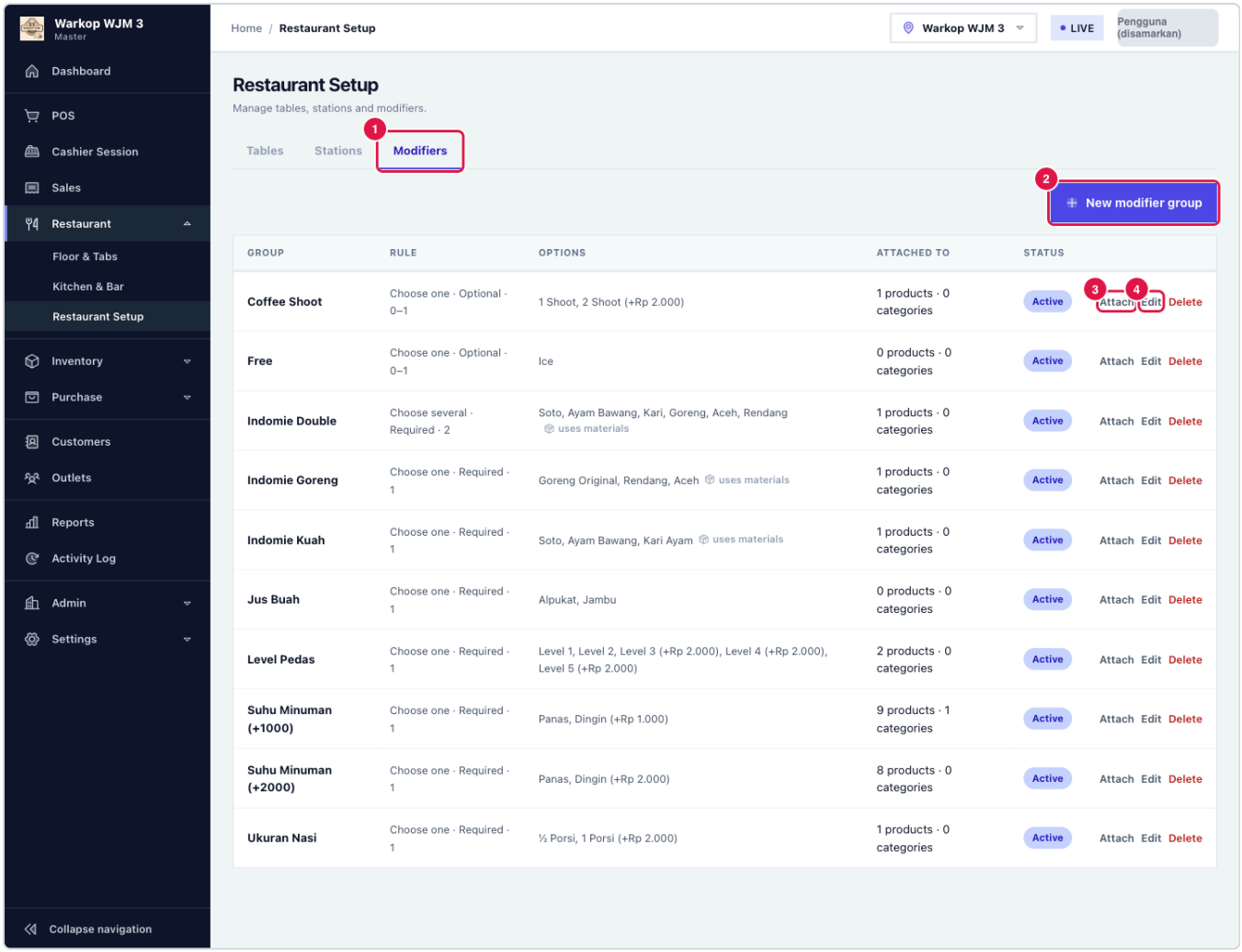
Kapan memakai varian, kapan modifier

	Varian	Modifier
Sifat	Barang/ukuran yang **berbeda**, punya SKU dan harga dasar sendiri	Pilihan **tambahan atau kustomisasi** pada satu barang yang sama
Stok	Saldo sendiri per varian (bila Track stock dan tanpa resep)	Tidak punya saldo; hanya **memotong bahan** yang tertaut
Harga	Base price per varian	**Price difference (Rp)** per pilihan (boleh 0 atau negatif)
Contoh	Ayam Penyet / Ayam Bakar	Rasa Kuah, Level Pedas, Suhu Minuman

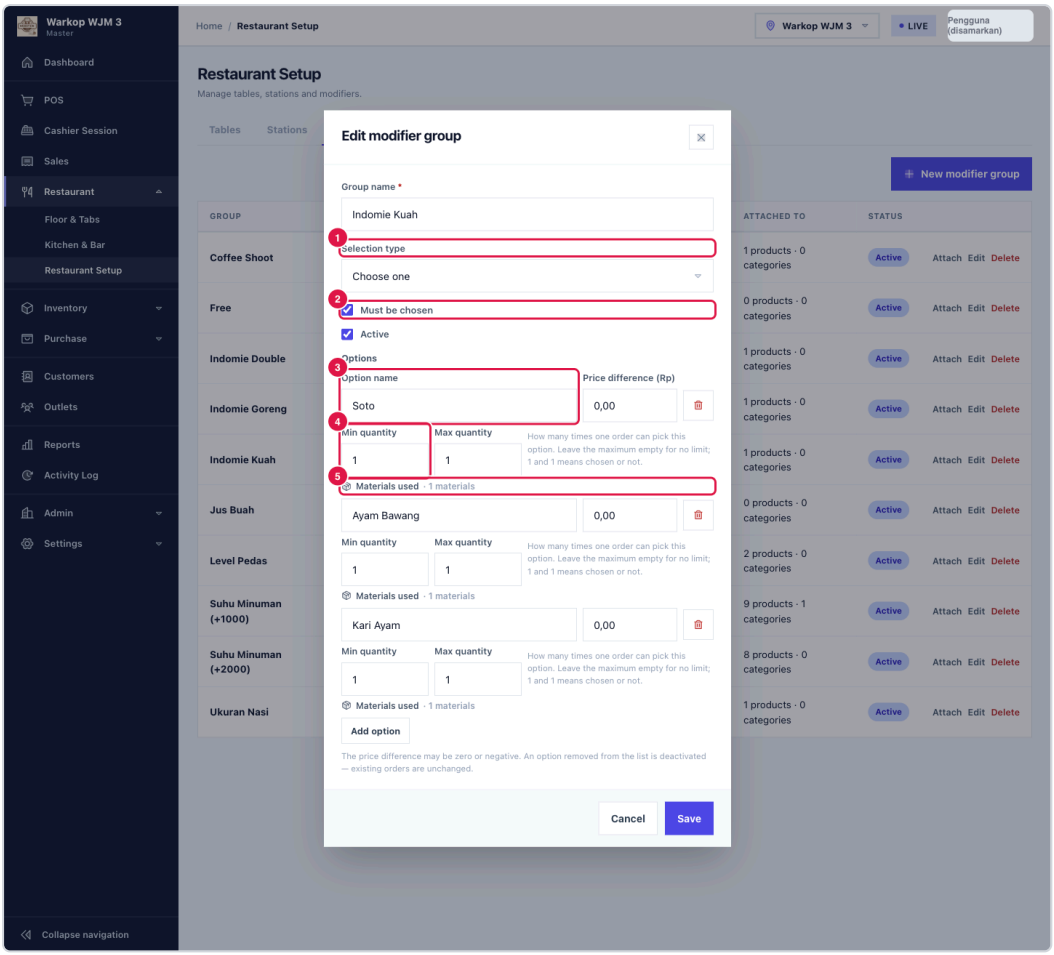
Aturan praktis: bila pelanggan memilih *barang yang berbeda* dan Anda ingin saldo stoknya terpisah → varian. Bila pilihan itu hanya menentukan *bahan apa yang terpakai* pada menu yang sama → modifier.

Membuat grup modifier dan menautkan bahan

Menu: Restaurant → Restaurant Setup → tab Modifiers · **ADMIN**

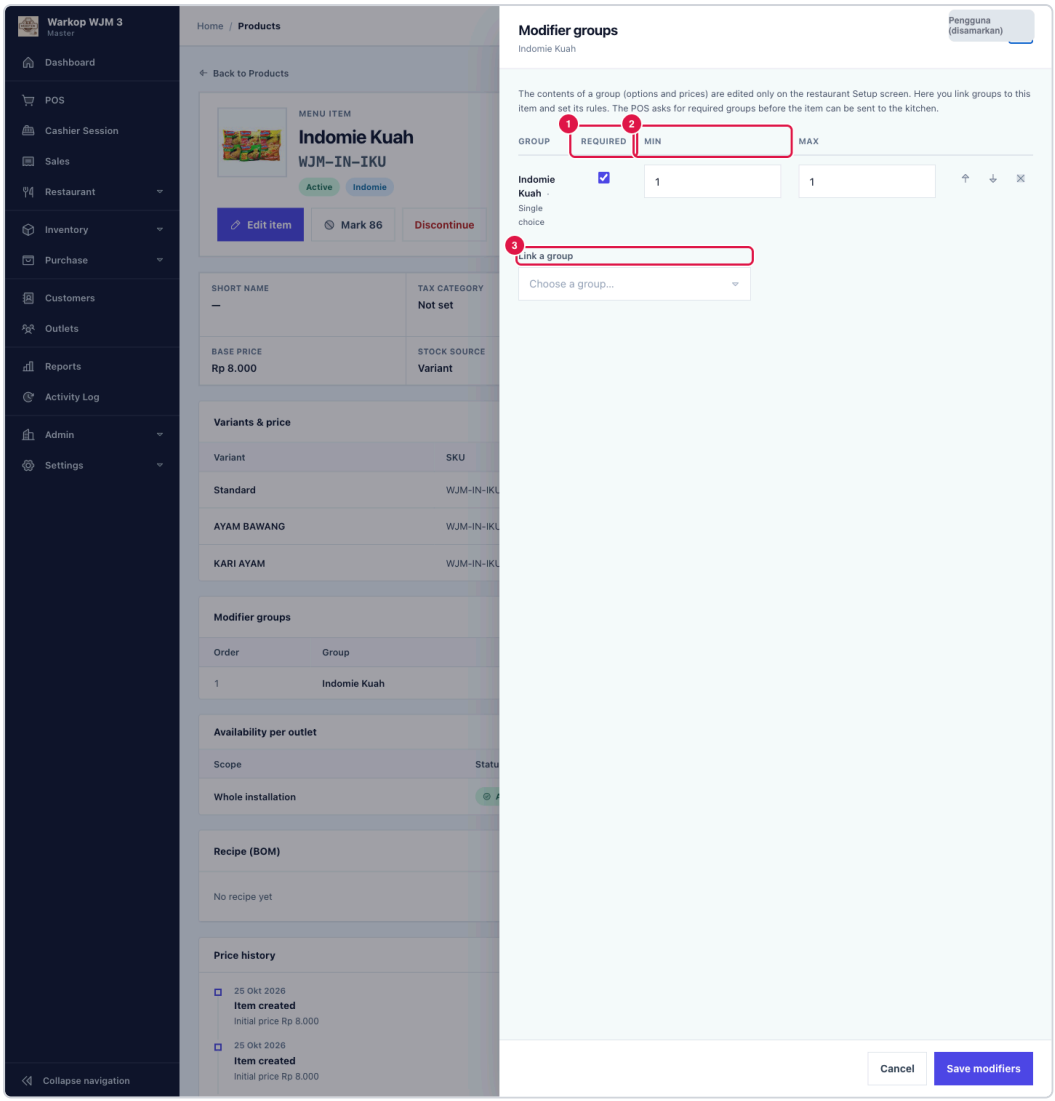


Gambar 3.9 — Restaurant Setup → Modifiers. (1) tab Modifiers, (2) New modifier group, (3) **Attach** = menautkan grup ke produk/kategori, (4) Edit. Kolom “ATTACHED TO” menunjukkan berapa produk/kategori yang memakai grup.



Gambar 3.10 — Edit modifier group “Indomie Kuah” (data nyata). (1) Selection type (Choose one), (2) Must be chosen, (3) tiap Option name (Soto, Ayam Bawang, Kari Ayam) dengan Price difference, (4) Min/Max quantity — berapa kali satu pesanan boleh memilih opsi itu (1 dan 1 = dipilih atau tidak), (5) **Materials used** — bahan yang terpotong bila opsi dipilih (di instalasi ini masing-masing opsi bertaut 1 bahan).

1. **Restaurant** → **Restaurant Setup** → **Modifiers** → **New modifier group**. Isi **Group name**, **Selection type** (Choose one / beberapa), centang **Must be chosen** bila wajib.
2. Klik **Add option** untuk tiap pilihan: nama, Price difference, Min/Max quantity.
3. Pada tiap opsi, buka **Materials used** dan pilih material beserta jumlah per porsi. Rincian layar ini **belum terverifikasi** dalam screenshot (lipatan tidak terbuka saat pengambilan otomatis).
4. Simpan, lalu tautkan grup ke produk lewat **Attach** atau di halaman detail produk: **Manage modifiers** → **Link a group**.



Gambar 3.11 — Manage modifiers pada produk. (1) REQUIRED, (2) MIN/MAX per produk, (3) Link a group. Isi grup (opsi dan harga) hanya diubah di Restaurant Setup.

Bagaimana pilihan modifier memotong stok

- Potongan = **jumlah bahan per porsi × jumlah pilihan dipilih × qty baris pesanan**.
- Terjadi saat pesanan selesai; selama tab masih terbuka bahan tidak bergerak.
- Bahan pilihan modifier **tidak memblokir penjualan** bila saldo kurang: pesanan tetap jalan, saldo bisa minus, dan layar menampilkan peringatan (`material_warnings`). Berbeda dengan bahan **resep** yang menolak pesanan (Bab 4.A).
- Opsi dengan Max quantity > 1 dan opsi grup “tiap pilihan = 1 porsi” memengaruhi harga dan potongan per satuan jumlah.

Aktivitas	Stok Produk	Stok Material ILUSTRASI
Jual 1 Indomie Kuah rasa Soto	Tergantung Stock source (Variant/Modifier)	Hanya bahan yang tertaut ke “Soto” berkurang
Hapus bahan yang masih dipetakan pilihan aktif	—	Ditolak (409)

4. Memahami Stok Produk dan Stok Material

A. Stok Produk

Stok manual vs stok berbasis resep

	Stok manual (varian)	Stok berbasis resep
Kondisi	Varian tanpa resep, Track stock menyala	Varian punya resep aktif
Sumber angka	Saldo varian (kolom STOCK)	Dihitung dari bahan blok **dasar** resep
Cara berubah	Adjustment, impor, transfer, penjualan	Berubah mengikuti saldo bahan
Bila tidak cukup	Ditolak 409 (stok tidak cukup)	Ditolak 409 `insufficient_recipe_stock`

Rumus porsi tersedia

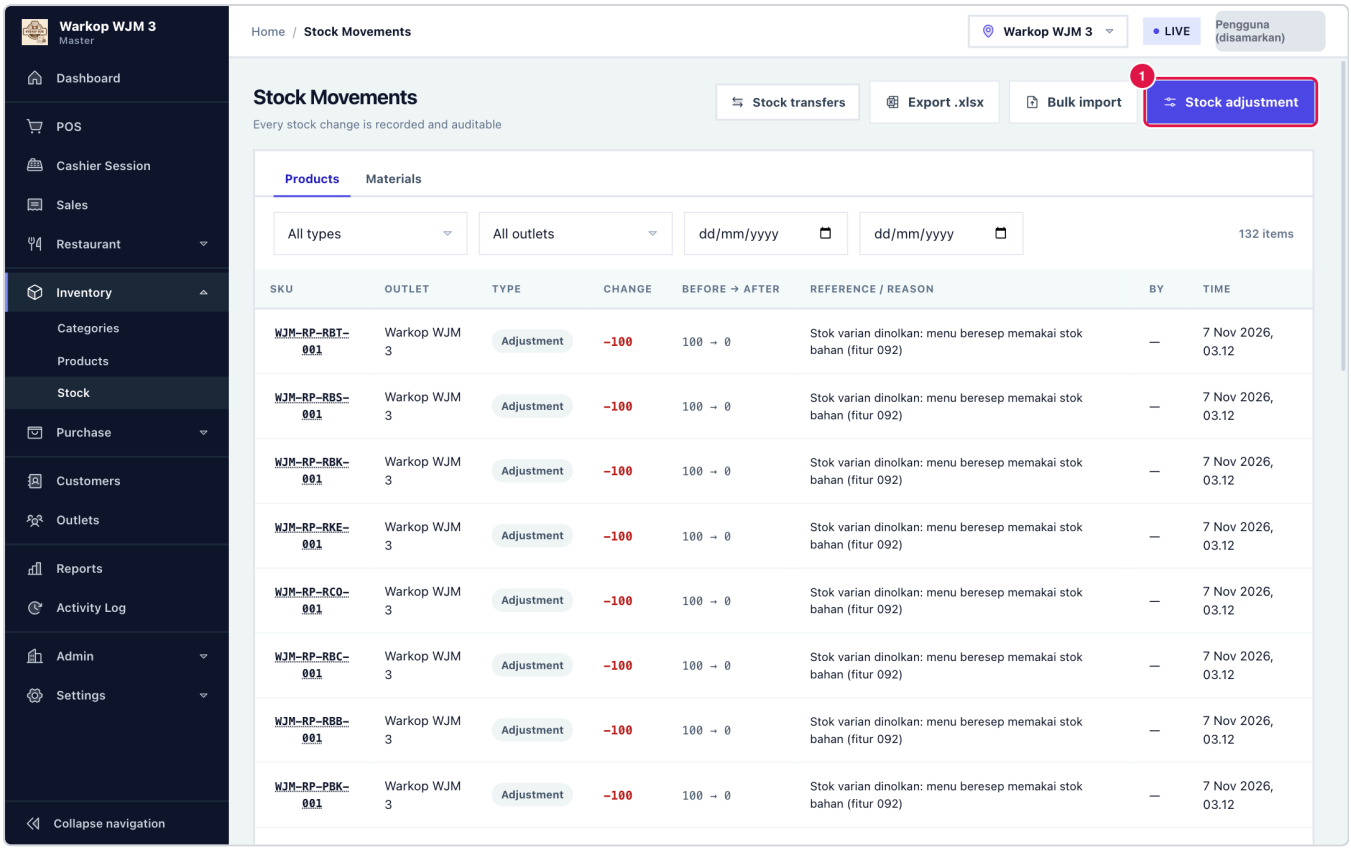
`porsi tersedia = min atas semua bahan dari lantai((saldo outlet − tahanan) ÷ kebutuhan per porsi)`

Tahanan = kebutuhan resep seluruh pesanan **yang masih terbuka** (tab belum selesai) di outlet yang sama. Tahanan mencegah dua tab sama-sama “mengambil” sisa bahan yang sama sebelum salah satunya selesai. Angka porsi dikirim server ke kartu POS (web dan Android); klien tidak menghitung ulang, jadi angka web dan tablet identik.

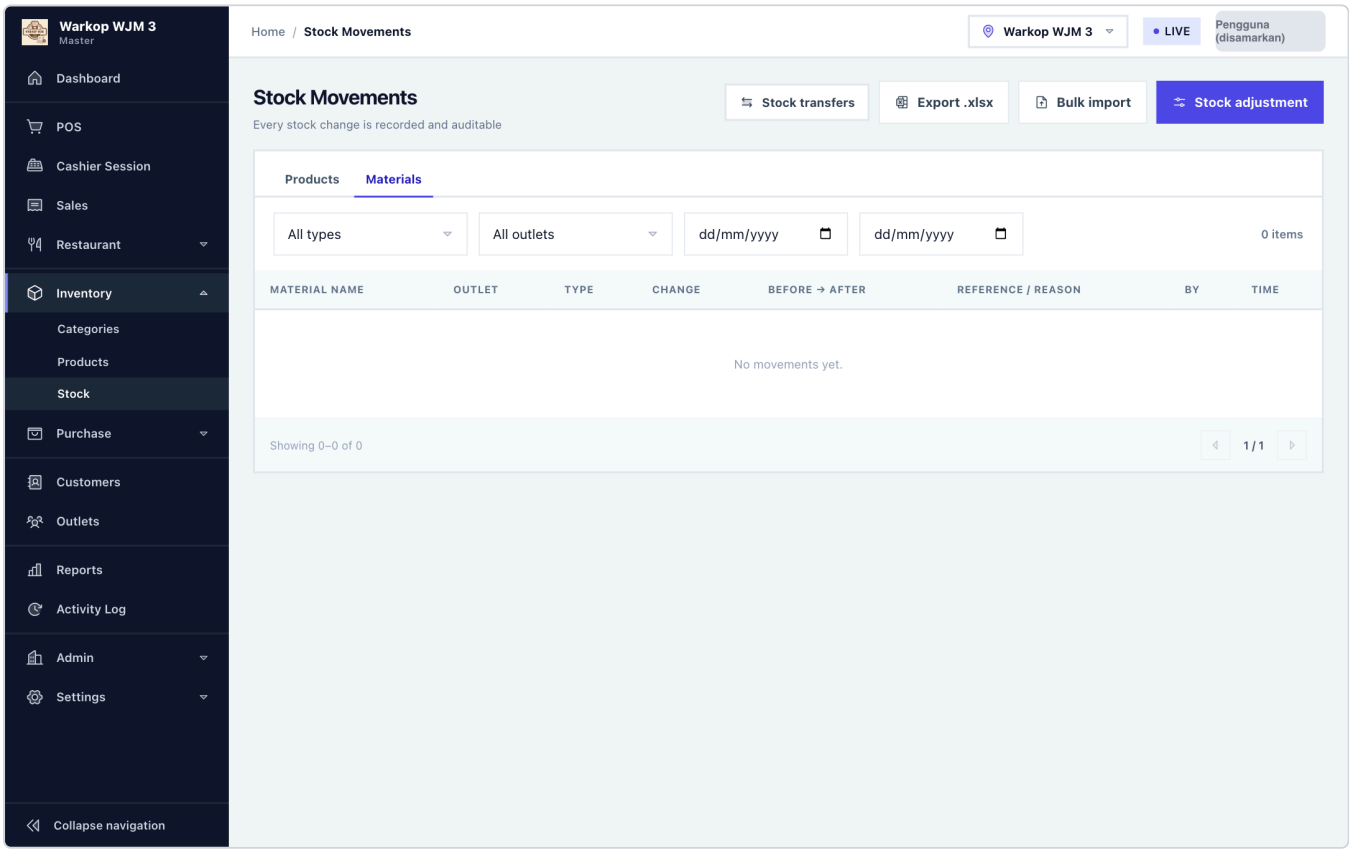
- **Variant vs modifier:** varian lain dari produk yang sama punya perhitungan sendiri; blok resep bermodifier tidak mengurangi “porsi tersedia”, tetapi tetap dipotong saat dipesan.

B. Stok Material

Buku besar bahan ada di **Inventory** → **Stock** → **tab Materials**; riwayat produk di tab **Products**.



Gambar 4.1 — Inventory → Stock, tab Products. (1) Stock adjustment, (2) tab Materials, (3) TYPE (Adjustment, Used as ingredient, dst.), (4) BEFORE → AFTER, (5) REFERENCE / REASON.



Gambar 4.2 — Stock → tab Materials. Pada data LIVE saat ini belum ada pergerakan (“No movements yet”); setelah PO diterima atau penjualan terjadi, baris muncul dengan kolom yang sama seperti tab Products. Baris tab Products di Gambar 4.1 (alasan “Stok varian dinolkan…”) adalah contoh nyata catatan sistem.

Peristiwa	Tipe riwayat bahan	Arah
PO diterima	purchase	+ (di outlet PO)
Pesanan selesai (resep atau modifier)	sale	– (boleh jadi minus)
Void / refund	return	+ (sesuai riwayat jual)
Dibatalkan sebagai waste	waste	– (boleh jadi minus)
Adjust stock	adjustment	+ atau – (– tidak boleh sampai minus)
Pindah antar-outlet	belum terverifikasi untuk bahan	Fitur **Stock transfers** ada di Inventory → Stock; apakah mencakup bahan belum dipastikan

Produk sebagai bahan tidak punya baris di buku besar *material*; pemakaiannya tercatat di riwayat *produk* dengan tipe **Used as ingredient** (`recipe_sale`), memuat nomor pesanan dan “untuk {menu}”.

C. Contoh perhitungan

ILUSTRASI Semua angka di bawah adalah contoh; rumusnya identik dengan aplikasi.

Contoh 1 — Indomie Kuah (resep berbahan material)

Resep 1 porsi: Indomie 1 bungkus, Telur 1 butir, Sayur 50 gram. Saldo awal outlet: Indomie 40, Telur 25, Sayur 1.200 gram.

Bahan	Saldo	Kebutuhan/porsi	lantai(saldo ÷ kebutuhan)
Indomie	40 bungkus	1	40
Telur	25 butir	1	25
Sayur	1.200 g	50	**24** ← paling terbatas

Porsi tersedia = min(40, 25, 24) = 24, dibatasi Sayur (kartu menampilkan “Limited by: Sayur”).

Peristiwa	Indomie	Telur	Sayur	Porsi tersedia
Awal	40	25	1.200	24
Tab terbuka: 2 porsi (belum selesai)	40 (tahanan 2)	25 (tahanan 2)	1.200 (tahanan 100)	min(38, 23, 22) = 22
Tab itu selesai	38	23	1.100	22
Jual 3 porsi lagi (selesai)	35	20	950	19

Contoh 2 — Rasa Kuah (modifier bertaut bahan)

Grup modifier “Rasa Kuah” (Choose one, Must be chosen) dengan tiga opsi: Soto → bahan Indomie Soto, Ayam Bawang → Indomie Ayam Bawang, Kari Ayam → Indomie Kari; masing-masing 1 bungkus per porsi. (Nama bahan di contoh mengikuti daftar Materials pada Gambar 3.1; pemetaan tepatnya per opsi belum terverifikasi dari layar.) Saldo awal: Soto 10, Ayam Bawang 8, Kari 6.

Pesanan selesai	Indomie Soto	Indomie Ayam Bawang	Indomie Kari
Awal	10	8	6

2 × Indomie Kuah rasa Soto	**8**	8	6
1 × Indomie Kuah rasa Kari Ayam	8	8	**5**
Ayam Bawang tidak dipesan	8	8 (tidak berubah)	5

Rumus potongan: `jumlah bahan × qty pilihan × qty baris` (2 porsi × 1 = 2 untuk Soto). Bila Soto tinggal 1 dan pelanggan memesan 3, pesanan **tetap diterima**, Soto menjadi –2, dan kasir melihat peringatan stok minus. Pantau bahan minus di Reports → Materials (status **Negative**).

Contoh 3 — Produk sebagai bahan (satu saldo bersama)

Produk **Indomie Goreng** (stok 100 bungkus) dan **Telur** (stok 200 butir) keduanya ditandai **Use as ingredient** dan juga dijual satuan. Resep Indomie Kuah (1 porsi): 1 Indomie Goreng + 1 Telur (produk, bukan material).

Peristiwa	Indomie Goreng	Telur	Catatan
Awal	100	200	Kartu Indomie Kuah = 100 (dibatasi Goreng)
Jual 1 Indomie Kuah (selesai)	99	199	Riwayat Telur: *Used as ingredient* –1 “untuk Indomie Kuah” + nomor pesanan
Jual 3 Telur langsung	99	196	Riwayat Telur: sale –3
Tab terbuka berisi 5 Indomie Kuah	94 tersedia	191 tersedia untuk penjualan langsung	Tahanan juga menjaga penjualan langsung
Coba jual langsung 192 Telur		Ditolak 409 `insufficient_stock_reserved`	
Tab itu di-void	kembali	kembali	Kembali sesuai riwayat, walau resep diubah

Cara menghindari hitungan ganda:

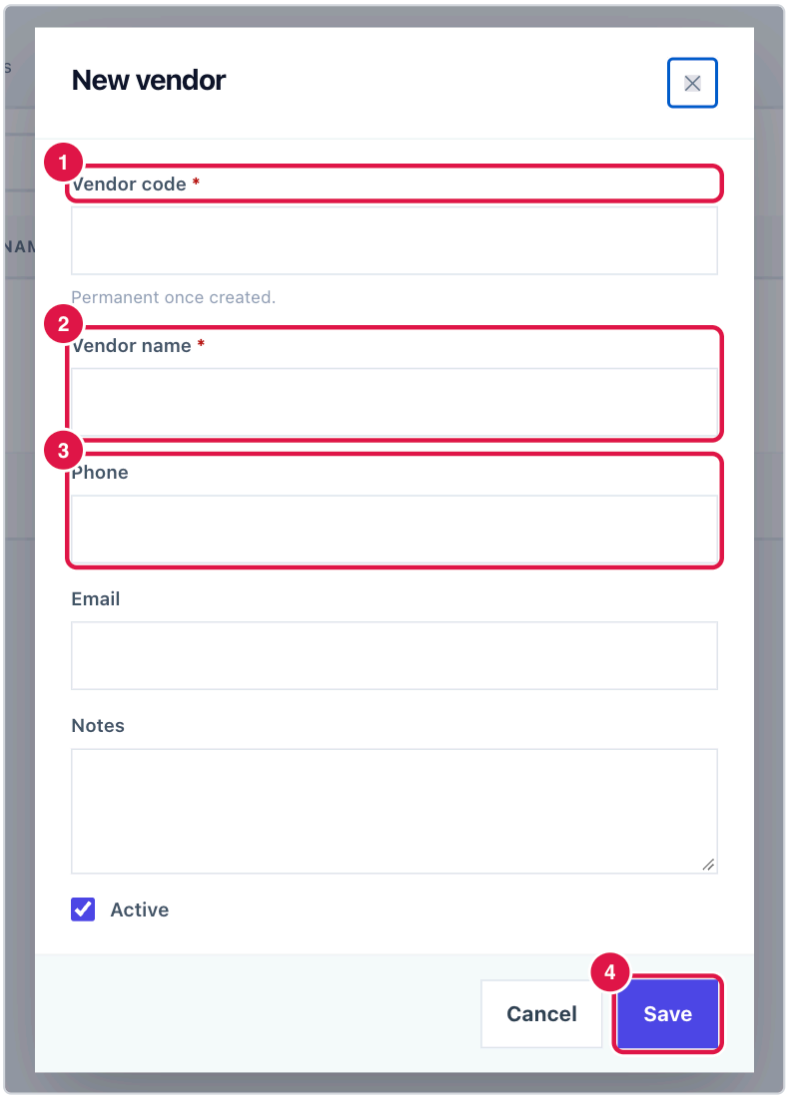
- **Jangan membuat material “Telur” lagi** bila Telur sudah dijual sebagai produk bahan. Satu barang fisik = satu saldo, di tempat yang satu.
- Jangan menambah stok di dua tempat. Tambah lewat saldo produk (Stock adjustment); saldo itu otomatis menjadi bahan resep.
- Tidak ada buku besar material untuk produk bahan, jadi tidak ada saldo kembar yang bisa tidak cocok.
- Penjualan langsung dan pemakaian resep memakai kunci dan urutan potong yang sama; dua terminal yang menyelesaikan pesanan atas sisa 1 butir menghasilkan **tepat satu** yang berhasil, saldo 0, tidak minus (uji keserentakan spesifikasi 093 lulus; verifikasi di perangkat belum dilakukan).

5. Manajemen Vendor

Menu: Purchase → Vendors · ADMIN membuat; STAF memakai

Membuat vendor

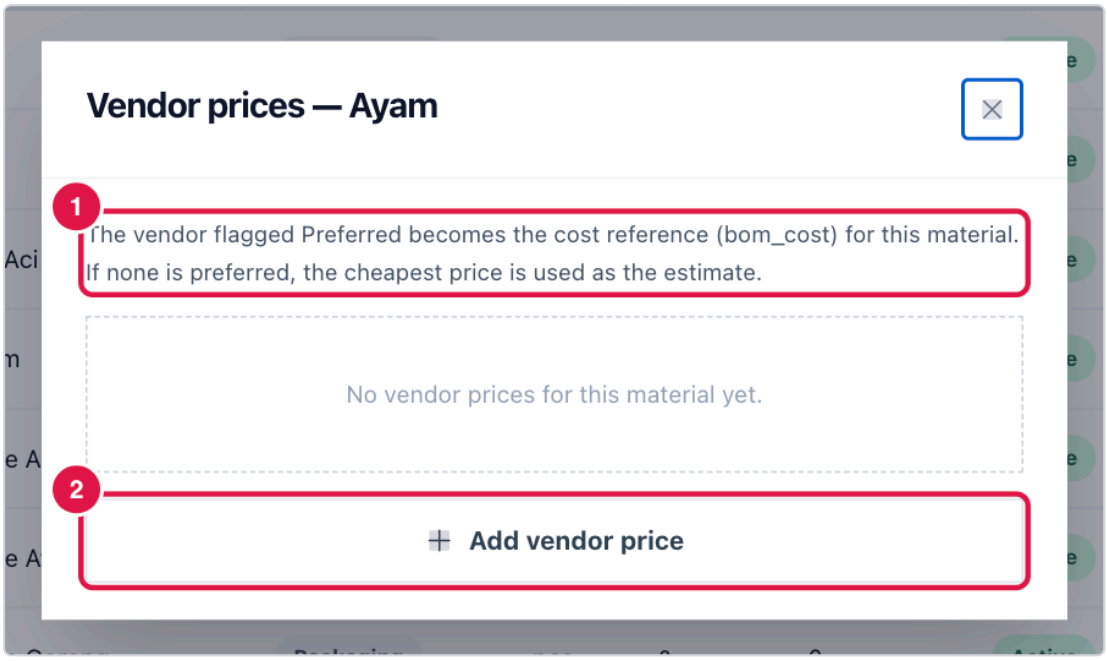
1. **Purchase → Vendors → Add vendor**.
2. Isi **Vendor code** (wajib, permanen setelah dibuat) dan **Vendor name** (wajib).
3. Isi **Phone**, **Email**, **Notes** bila ada; biarkan **Active**; klik **Save**.



Gambar 5.1 — Form New vendor. (1) kode, (2) nama, (3) telepon, (4) Save. Data kontak vendor adalah data pribadi bila berupa perorangan: isi seperlunya dan jangan salin ke dokumen lain.

Mengaitkan vendor dengan material (Vendor prices)

Tidak ada layar “vendor → daftar material”. Keterkaitan dibuat **dari sisi material**: **Purchase → Materials → Vendor prices** pada material tersebut → **Add vendor price** (vendor + harga).

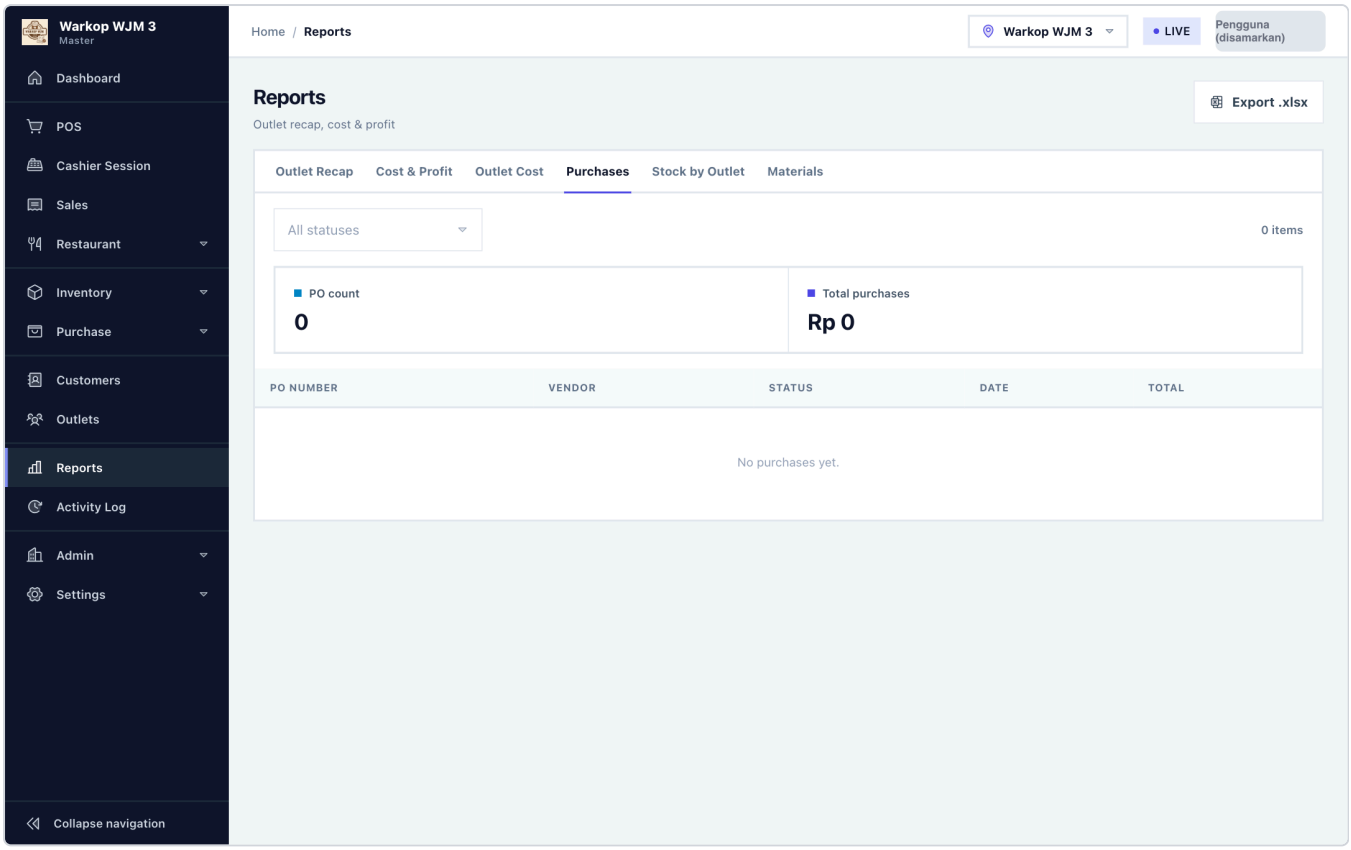


Gambar 5.2 — Vendor prices. (1) Aturan acuan harga: vendor bertanda **Preferred** menjadi acuan biaya (bom_cost); bila tidak ada yang Preferred, **harga termurah** dipakai sebagai perkiraan. (2) Add vendor price.

Informasi vendor	Dipakai untuk
Vendor + harga per material	Harga modal bahan di resep (Portion cost, Food cost), dan pembuatan draft PO otomatis dari Reports → Materials (baris tanpa harga vendor ditolak per baris dengan alasan `no_vendor`)
Vendor di PO	Header PO; satu PO = satu vendor

Melihat riwayat pembelian

Riwayat per vendor berupa daftar PO: **Purchase** → **Purchase Orders**, filter status. Rekap pembelian ada di **Reports** → **tab Purchases**.

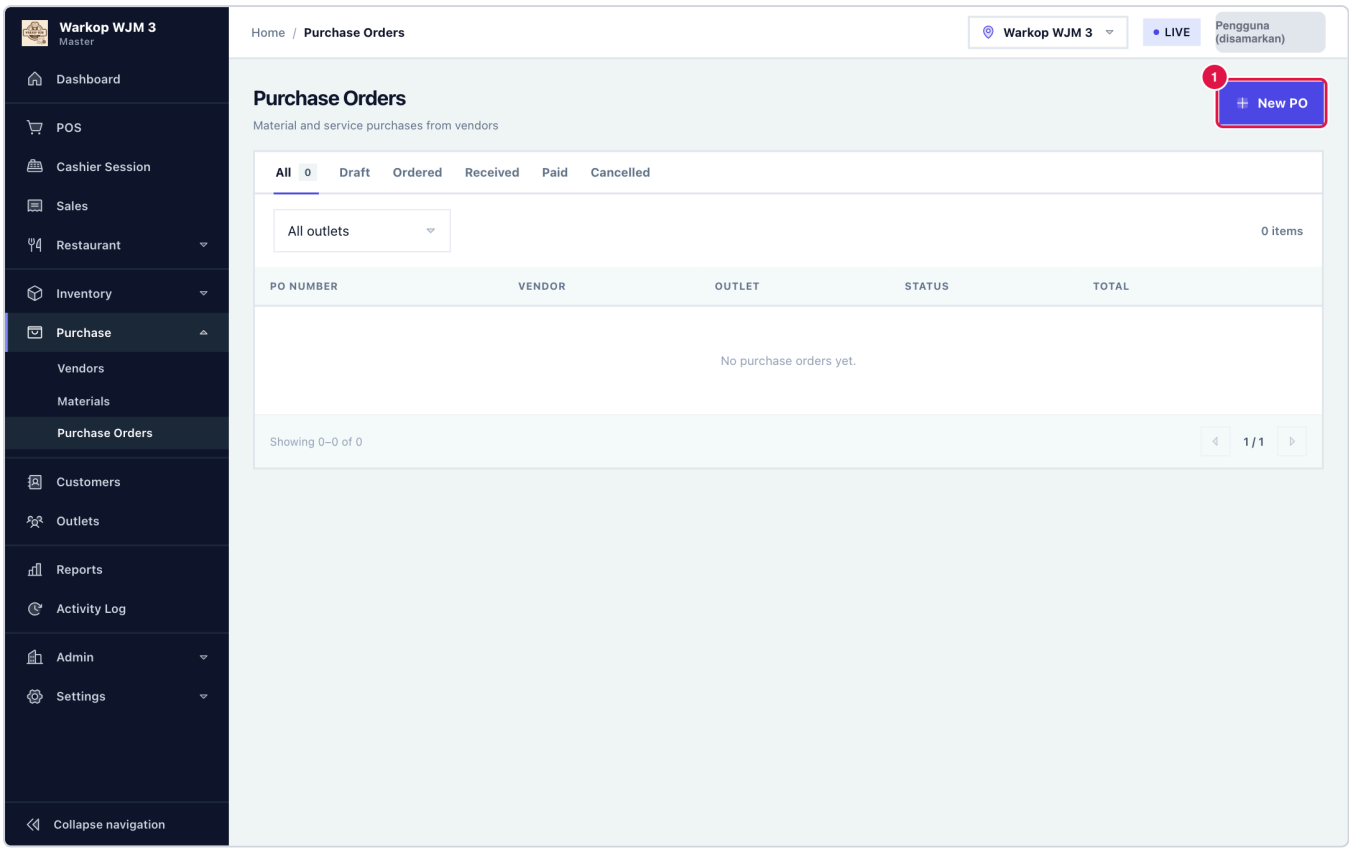


Gambar 5.3 — Reports → Purchases. (1) tab Purchases. Isi laporan belum terverifikasi karena belum ada PO pada data LIVE.

> **Belum terverifikasi:** filter “per vendor” pada daftar PO tidak terlihat di layar (hanya filter outlet dan tab status); gunakan pencarian/tab status dan kolom VENDOR untuk menelusuri.

6. Manajemen Purchase Order

Menu: Purchase → Purchase Orders · STAF membuat dan menerima · hak mengubah status oleh peran Inventory **belum terverifikasi**



Gambar 6.1 — Purchase Orders. (1) New PO, (2) Draft, (3) Ordered, (4) Received; tab lain: All, Paid, Cancelled. Data LIVE belum punya PO (“No purchase orders yet”).

6.1 Siklus status

Draft
boleh diubah dan dihapus

→

Ordered
dikirim ke vendor

→

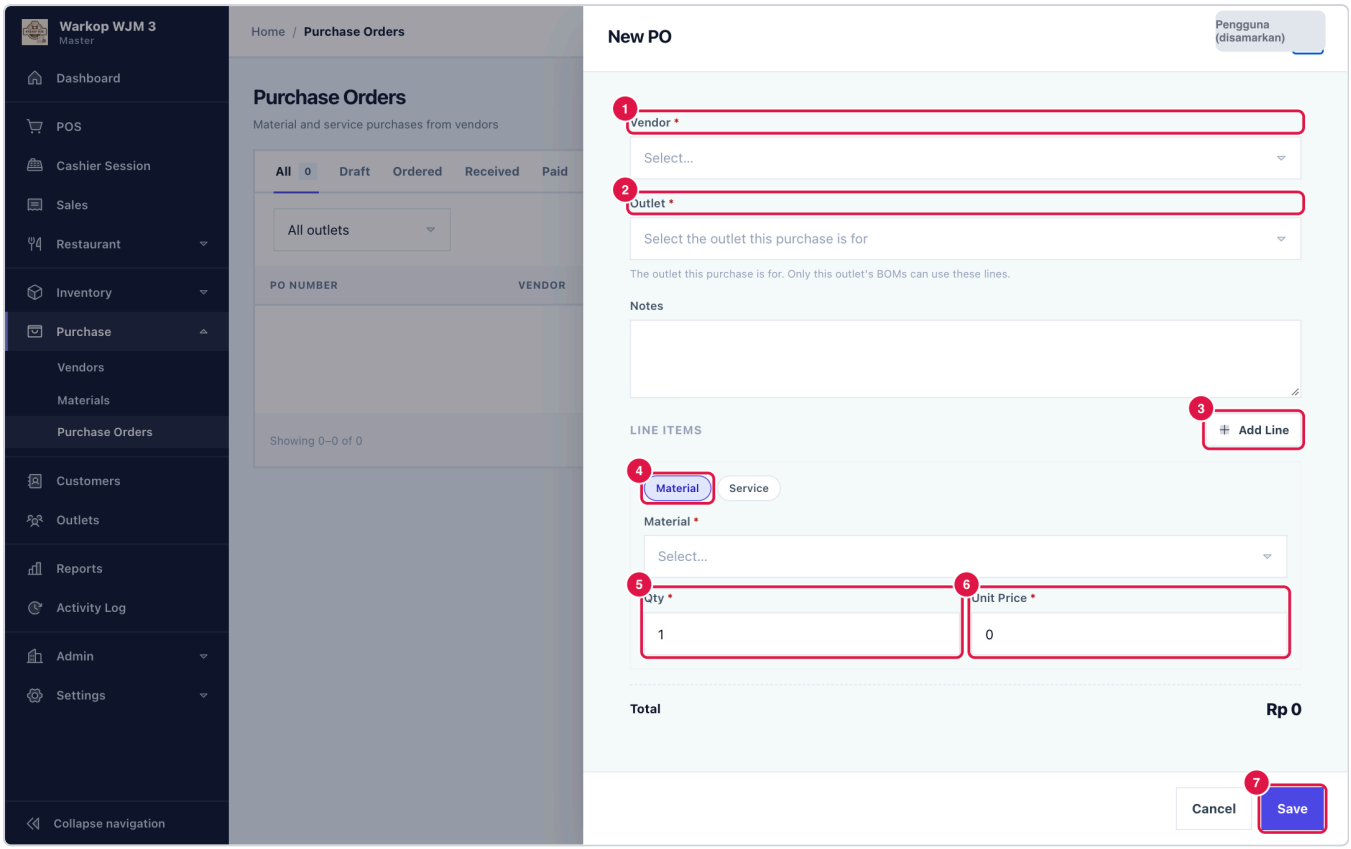
Received
barang diterima — stok bertambah

→

Paid
lunas

Draft dan Ordered dapat dibatalkan (**Cancelled**, dengan alasan). Dari Received hanya bisa ke Paid; dari Paid atau Cancelled tidak ada lanjutan.

6.2 Membuat PO



Gambar 6.2 — New PO. (1) Vendor, (2) Outlet tujuan (stok masuk ke outlet ini), (3) Add Line, (4) jenis baris Material atau Service, (5) Qty, (6) Unit Price, (7) Save. Total dihitung otomatis.

1. Klik **New PO** (1).
2. Pilih **Vendor** dan **Outlet**. Outlet menentukan **di mana stok bertambah** saat PO diterima.
3. Pada **Line items** pilih jenis **Material**, pilih bahan, isi **Qty** (dalam satuan material) dan **Unit Price**. Klik **Add Line** untuk baris berikutnya.
4. Klik **Save**: PO tersimpan sebagai **Draft**. Isi baris hanya dapat diubah selama Draft.
5. Ubah status ke **Ordered** saat PO dikirim ke vendor.

[SCREENSHOT REQUIRED: Purchase Orders → detail PO → tombol ubah status (Ordered / Received / Cancelled) dan pencatatan pembayaran]
Alasan: tidak ada PO pada data LIVE dan pembuatan PO uji tidak dilakukan agar tidak mengubah data nyata.

6.3 Menerima barang

1. Saat barang tiba, buka PO berstatus **Ordered**, ubah status ke **Received**.
2. Sistem menambah saldo **setiap baris Material** sebesar Qty di **outlet PO**, mencatat riwayat bertipe **purchase** yang merujuk baris PO.
3. Verifikasi: buka **Stock** → **Materials** (baris purchase, BEFORE → AFTER) dan kolom STOCK di Materials dengan outlet yang sama.

Aktivitas ILUSTRASI	Stok Produk	Stok Material

PO Draft 50 butir Telur @ Rp 2.000, status Ordered	—	Tidak berubah (barang belum datang)
Status Received	Tidak berubah	Telur 25 → **75** di outlet PO
Baris **Service** (mis. ongkir)	—	Tidak ada pergerakan stok

> **Penerimaan sebagian (partial receiving) tidak didukung.** Status Received berlaku untuk seluruh PO sekaligus; seluruh baris Material masuk penuh. Bila barang datang kurang, jangan ubah ke Received dulu; atau terima penuh lalu koreksi selisih dengan **Adjust stock** (Reason: “Selisih penerimaan PO <nomor>”). Kondisi ini terbaca dari kode penerimaan; tidak ada layar penerimaan per baris.

> **PO tidak membeli produk jadi.** Baris PO hanya **Material** atau **Service**. Stok produk bertambah lewat **Stock adjustment**, impor Excel, atau transfer.

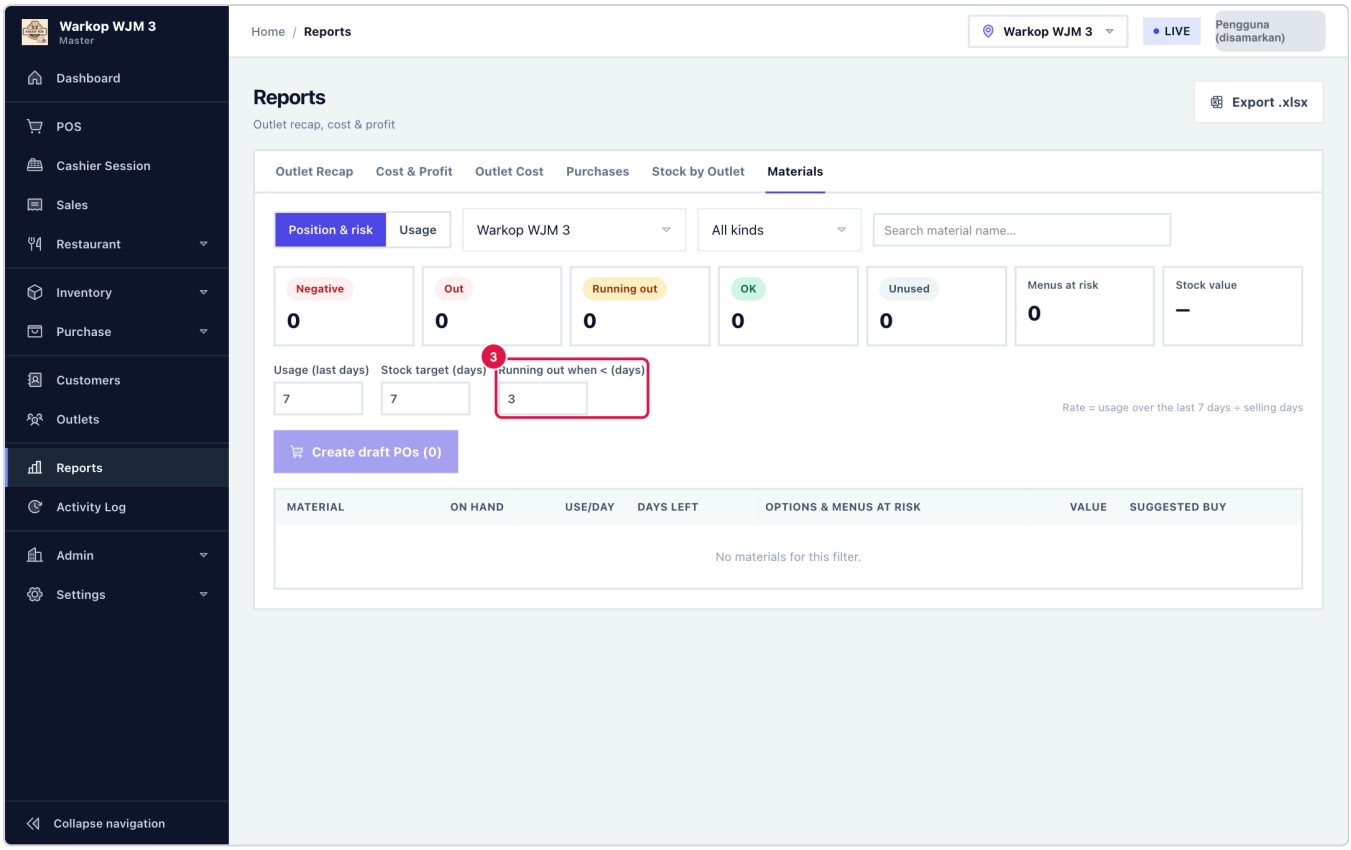
6.4 Pembayaran dan riwayat

PO yang sudah **Received** dapat dicatat pembayarannya; saat total terbayar ≥ total PO, status otomatis menjadi **Paid**. PO tidak boleh dihapus bila sudah ada pembayaran atau sudah dipakai sebagai sumber BOM; hanya status **Draft** yang dapat dihapus.

7. Alur Kerja Stok Harian

STAF Peran Inventory memegang menu Products, Stock, Vendors, Materials, dan Purchase Orders. **Menu Reports tidak termasuk peran Inventory** (menu Reports hanya untuk Owner/Admin); staf memantau lewat daftar Materials dan Stock, atau meminta Admin membuka Reports → Materials.

#	Langkah	Cara	Peran
1	Pilih outlet yang benar	Bilah atas → pemilih outlet. Semua saldo yang tampil adalah saldo outlet itu.	KEDUANYA
2	Cek stok produk dan bahan	**Materials** (kolom STOCK) dan **Products** (kartu produk, "WJM3 Available"); detail di **Stock**.	STAF
3	Pantau ketersediaan bahan	Di POS, kartu menu berresep menampilkan porsi tersedia dan bahan pembatas ("Limited by …").	STAF
4	Kenali bahan menipis	**Reports** → **Materials** → **Position & risk**: status Negative / Out / Running out / OK / Unused. "Running out" = sisa hari < ambang (bawaan 3 hari; Usage 7 hari; target stok 7 hari).	ADMIN (Reports)
5	Beli ke vendor	Buat PO manual (Bab 6) atau tombol **Create draft POs** di laporan (draft per vendor, perlu satu outlet terpilih dan harga vendor).	STAF
6	Terima barang	Ubah PO ke Received; cek baris purchase di Stock → Materials.	STAF
7	Pantau pemotongan dari penjualan	Stock → Materials/Products: tipe sale / Used as ingredient, referensi nomor pesanan.	STAF
8	Periksa konsistensi	Bandingkan saldo di Materials dengan baris BEFORE → AFTER terakhir di Stock; saldo sama dengan jumlah riwayat.	STAF
9	Tangani selisih fisik	**Adjust stock** (material) atau **Stock adjustment** (produk) dengan **Reason** yang jelas; tidak ada hapus riwayat, hanya koreksi tercatat.	STAF / ADMIN



Gambar 7.1 — Reports → Materials. (1) Position & risk, (2) Usage, (3) kartu status (Running out, dst.), (4) Create draft POs, (5) pengaturan jendela pemakaian, target stok, dan ambang. Pada data LIVE saat ini semua bahan belum bergerak, jadi kartu berisi 0.

> **Aturan penting saat membaca laporan:** laju pakai harian dihitung dari konsumsi (penjualan, retur, waste) dibagi **hari jual** outlet; koreksi dan pindah stok **bukan** konsumsi. Bahan yang hanya muncul di resep tanpa penjualan berstatus “Unused”.

Tugas	ADMIN	STAF
Buat material, vendor, produk, grup modifier, resep	Ya	Resep: dengan izin menu.recipe.edit (peran Inventory memilikinya); produk/material/vendor: menu tersedia, kebijakan internal menentukan
Buat PO, ubah ke Received	Ya	Buat PO: ya (menu Purchase Orders). Ubah status: belum terverifikasi
Reports → Materials, Create draft POs	Ya	Tidak (menu Reports)
Adjust stock / Stock adjustment	Ya	Ya (menu Stock dan Materials)

8. Skenario Lengkap dari Awal sampai Akhir

ILUSTRASI Seluruh angka adalah contoh hitungan; tidak ada data yang dibuat di sistem untuk bab ini. Screenshot langkah yang relevan sudah ada di bab sebelumnya dan dirujuk di kolom kanan.

Skenario: Warkop menjual **Indomie Kuah** dengan modifier **Rasa Kuah** (Soto / Ayam Bawang / Kari Ayam). Resep dasar: 1 Indomie (sesuai rasa lewat modifier) + 1 Telur + 50 g Sayur. Telur juga dijual satuan.

#	Langkah	Isian kunci	Rujukan
1	Buat material	Sayur (gram, Raw material); Indomie Soto/Ayam Bawang/Kari (bungkus, Packaging)	Gbr 3.1–3.2
2	Buat vendor	“Toko Grosir A” + Vendor prices: Sayur Rp 20/gram (Preferred)	Gbr 5.1–5.2
3	Konfigurasi produk	Indomie Kuah, Rp 8.000, varian Standard, Stock source = Variant	Gbr 3.5–3.6
4	Varian & modifier	Grup “Rasa Kuah” (Choose one, Must be chosen), 3 opsi, tiap opsi → 1 bungkus Indomie rasa itu; Link ke produk	Gbr 3.9–3.11
5	Produk sebagai bahan	Telur: Use as ingredient dinyalakan (stok 200 butir, bukan material)	Gbr 3.6
6	Buat resep	Blok dasar: Telur (produk) 1, Sayur (material) 50 gram; Portions 1	Gbr 3.8
7	Hitung porsi awal	Sayur 1.200 g (via Adjust stock), Telur 200: min(200, 24) = **24** porsi	Bab 4.C
8	Buat PO	PO Sayur 1.000 gram @ Rp 20, outlet WJM 3, Draft → Ordered	Gbr 6.2
9	Terima PO	Received: Sayur 1.200 → 2.200	Bab 6.3
10	Transaksi POS	5 × Indomie Kuah: 3 Soto, 2 Kari (satu pesanan selesai)	—
11	Verifikasi potongan	Lihat tabel di bawah	Gbr 4.1–4.2
12	Saldo akhir	Lihat tabel di bawah	Gbr 7.1

Saldo sebelum dan sesudah tiap transaksi

Tahap	Sayur (g)	Telur	Indomie Soto	Indomie Kari	Porsi tersedia
Setelah stok awal (langkah 7)	1.200	200	20	20	24 (Sayur)
PO dibuat / Ordered (langkah 8)	1.200	200	20	20	24
PO Received (langkah 9)	2.200	200	20	20	**44** (Sayur 2.200÷50)
Pesanan 5 porsi selesai (langkah 10)	2.200 − 250 = **1.950**	200 − 5 = **195**	20 − 3 = **17**	20 − 2 = **18**	**39** (1.950÷50)

Yang bergerak (langkah 10)	Stok Produk	Stok Material	Riwayat
Resep dasar	Telur 200 → 195 (saldo bersama)	Sayur –250 g	Telur: Used as ingredient –5; Sayur: sale –250
Modifier	—	Soto –3, Kari –2	sale pada masing-masing bahan

> Bila pesanan bersamaan (tab lain terbuka) menahan 4 porsi, porsi tersedia pada langkah akhir menjadi 39 – 4 = 35 sampai tab itu selesai atau dibatalkan.

9. Pemecahan Masalah dan Praktik Terbaik

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Stok produk tidak cocok dengan ketersediaan bahan	Varian beresep memakai porsi hitungan, bukan saldo varian; ada tahanan dari tab terbuka; resep hanya blok dasar yang dihitung.	Baca “Limited by” di kartu; cek tab terbuka di outlet itu; pastikan outlet yang dilihat benar.
Stok material tidak berkurang setelah penjualan	Pesanan masih tab terbuka (potong saat selesai); produk tanpa resep dan modifier tanpa bahan; atau varian dengan Track stock mati.	Selesaikan pesanan; buka Stock → Materials untuk baris sale; periksa **Materials used** dan Recipe.
Pilihan modifier tidak memotong bahan yang diharapkan	**Materials used** opsi itu kosong atau salah bahan; grup belum di-Link ke produk; nama bahan mirip tertukar.	Materials → Usage → Used by untuk melihat opsi yang memakai bahan; perbaiki di Restaurant Setup → Edit modifier group.
Stok produk berresep salah	Beberapa resep aktif terjumlah; Effective from di masa depan; satuan bahan (gram vs kg) salah; resep arsip hasil migrasi.	Periksa daftar resep di halaman detail; cek satuan UOM; ubah resep di tempat (tidak ada versi baru).
Produk bertanda bahan punya stok “aneh”	Saldo dipakai ganda oleh penjualan langsung dan resep; tahanan dari tab terbuka; stok awal diisi dua kali (produk dan material).	Pakai satu saldo; telusuri riwayat produk (tipe Used as ingredient); jangan buat material kembar.
PO tidak menambah stok	Status masih Draft/Ordered (stok baru bertambah saat **Received**); baris bertipe Service; outlet yang dilihat berbeda dari outlet PO.	Ubah ke Received; periksa jenis baris; samakan pemilih outlet dengan outlet PO.
Stok material minus	Pemotongan lewat modifier/waste diizinkan minus (tidak memblokir penjualan); stok awal belum diisi.	Tambah stok (PO Received atau Adjust stock +); menambah dari angka minus selalu diizinkan. Cari akar penyebab di Reports → Materials (Negative).
Stok produk dan material tampak tidak konsisten	Beda outlet; kolom STOCK produk memakai saldo varian sedangkan bahan menurut resep; riwayat difilter.	Bandingkan outlet yang sama; bersihkan filter tanggal/tipe di Stock.
Resep ditolak 409 “insufficient_recipe_stock” saat jual	Salah satu bahan resep tidak cukup di outlet itu (setelah tahanan).	Tambah stok bahan, atau kurangi qty pesanan; pesan muncul menyebut bahan untuk pengguna login.

Praktik terbaik

1. Ikuti urutan konfigurasi pada peta ketergantungan; jangan membuat resep sebelum bahan, satuan, dan vendor price siap.
2. Satu barang fisik = satu saldo. Jangan duplikasi material dan produk bahan.
3. Tetapkan satuan material = satuan resep (gram, bukan kg bila resep dalam gram).

4. Selalu isi **Reason** saat koreksi stok; jangan koreksi untuk “menyembunyikan” stok minus tanpa mencari sebab.
5. Isi **Vendor prices** dan tandai satu **Preferred** agar harga modal tidak “incomplete”.
6. Terima PO hanya setelah barang benar-benar tiba; barang kurang → koreksi selisih tercatat.
7. Lakukan stok opname berkala, lalu cocokkan lewat Adjust stock.
8. Setelah mengubah resep atau grup modifier, uji dengan satu pesanan nyata dan periksa riwayat Stock.

10. Panduan Ringkas (Quick Reference)

Urut	Menu	Tujuan	Kapan dipakai	Dampak ke stok
1	Purchase → Materials	Daftar bahan, satuan, koreksi, vendor price	Awal, bahan baru	Adjust stock mengubah saldo bahan outlet
2	Purchase → Vendors (+ Vendor prices)	Pemasok dan harga	Sebelum PO dan resep berbiaya	Tidak mengubah stok; memengaruhi harga modal
3	Inventory → Products	Produk, varian, Track stock, Stock source, Use as ingredient	Menu baru/berubah	Menentukan stok mana yang dipakai
4	Restaurant → Restaurant Setup → Modifiers	Grup pilihan + Materials used	Sebelum resep bermodifier	Memotong bahan saat pilihan dipesan
5	Produk → Recipe (BOM)	Bahan per porsi	Setelah bahan dan modifier ada	Menghitung porsi tersedia; memotong saat selesai
6	Inventory → Stock	Buku besar; Stock adjustment	Stok awal, koreksi, audit	Mengubah saldo produk; riwayat tak terhapus
7	Purchase → Purchase Orders	Pembelian dan penerimaan	Restok	Received: bahan Material bertambah di outlet PO
8	POS (Counter/Kasir)	Penjualan	Operasional	Pesanan selesai memotong bahan
9	Reports → Materials · Stock	Pantau risiko habis, saran beli	Harian/mingguan (Admin)	Tidak mengubah stok (kecuali Create draft POs → draft PO)

Daftar kode galat yang sering muncul

Kode	Arti	Tindakan
`insufficient_recipe_stock` (409)	Bahan resep tidak cukup	Tambah stok bahan
`insufficient_stock_reserved` (409)	Jual langsung produk bahan melebihi saldo setelah tahanan	Kurangi qty atau selesaikan/batalkan tab terbuka
`ingredient_in_use` (409)	Produk masih dirujuk resep	Lepas dari resep dulu
`recipe_ingredient_whole_quantity` (422)	Jumlah bahan produk harus bulat	Ubah qty jadi bilangan bulat
`recipe_ingredient_recursive` (422)	Resep akan berputar	Ubah struktur resep

Daftar bagian yang belum terverifikasi

- Daftar pilihan bahan produk di laci Recipe (gambar), layar detail PO dan tombol status, isi Reports → Purchases — menunggu data/pengambilan manual.
- Pemetaan tepat bahan per opsi “Rasa Kuah” (layar “Materials used” tidak terbuka saat pengambilan otomatis).

- Hak peran Inventory untuk mengubah status PO.
- Perilaku di tablet Android dan keserentakan dua terminal fisik (hanya diuji di tingkat kode/tes).

Sumber isi: kode aplikasi (`PurchaseOrderService` , `MaterialStockService` , `MenuStockService` , `ModifierMaterialConsumption`), spesifikasi `specs/087–093` , dan screenshot aplikasi 7 November 2026.